

東京電機大学

未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科

メカトロニクス設計製作

テーマ名「車車間通信による交差点の合流」

2026 年

1. 目的
2. 概要
3. 基礎知識
 - 3.1 ESP-NOW
 - 3.2 V2I/V2V通信
4. マイコンへのプログラムアップロード
5. 実験内容
 - 5.1 実験環境構築
 - 5.2 ESP-NOWによる無線通信実験
 - 5.3 車両走行実験
 - 5.4 衝突回避実験
6. 考察
 - 6.1 考察課題1
 - 6.2 考察課題2
 - 6.3 考察課題3(任意)
7. 付録：使用プログラム

1. 目的

本実験では、通信可能な2台の車両を用いて、交差点での合流を想定した衝突回避実験を行う。これを通じて、無線通信に関する理解を深めることを目的とする。

2. 概要

本実験では、無線アドホック通信を用いて、交差点で合流する2台の車両の衝突回避を実現する。手順は以下の3段階で構成される。

1. 無線通信に関するプログラムを作成し、基礎知識を習得する。
2. 実機の車両を走行させるプログラムを作成し、その動作を確認する。
3. 走行距離や通信範囲などの条件を変えながらプログラムを実行し、実機での動作を確認する。

3. 基礎知識

3.1 ESP-NOW

ESP-NOWは、Espressif社が開発した無線通信プロトコルである。Wi-Fiの物理層およびMAC層を利用し、アクセスポイントやルータを介さずに端末間で直接通信を行うことができる。ESP32シリーズをはじめとするEspressif社製SoCで利用可能であり、低遅延かつ省電力なデバイス間通信を実現できる。

ESP-NOWはWi-Fiドライバ上で動作する独自プロトコルであるため、利用に先立ってWi-FiをStation (STA) モードに設定する必要がある。通信相手はMACアドレスによって識別され、送信先デバイスはあらかじめPeerとして登録しておかなければならない。

1回の送信で扱えるデータサイズは最大250 Bであり、送信データはバイト列として渡す必要がある。実際の送受信処理はWi-Fiドライバによって非同期に実行されるため、送信完了時および受信時にはそれぞれ送信コールバック関数・受信コールバック関数が呼び出され、通信結果や受信データが処理される。

3.2 V2I/V2V通信

近年、交差点への合流時に多発する衝突事故の防止策として、自動運転技術による衝突回避の研究が盛んに行われている。そのなかで通信速度が担保された手法として、**V2I (Vehicle to Infrastructure) 通信**が挙げられる。図1にV2I通信の全体像を示す。

V2I通信は、車両を検知したセンサが基地局を介して加速車線の車両へデータを送信し、加速車線の車両がそのデータをもとに速度を制御する手法である。高速道路を走行中の車両がセンサの前を通過すると、センサはその車両のデータを基地局へ送信する。基地局は、合流を予定している車両へ受信データを転送する。これにより、自動運転による合流が可能になる。

しかし、V2I通信の実現には合流地点へのセンサや基地局の設置が必要であり、コストがかかるという課題がある。そこで本実験では、車両同士が自身の情報を直接やり取りする**V2V (Vehicle to Vehicle) 通信**を用い、基地局や外部センサに依存しない自動運転による合流を実現する。図2にV2V通信のイメージを示す。

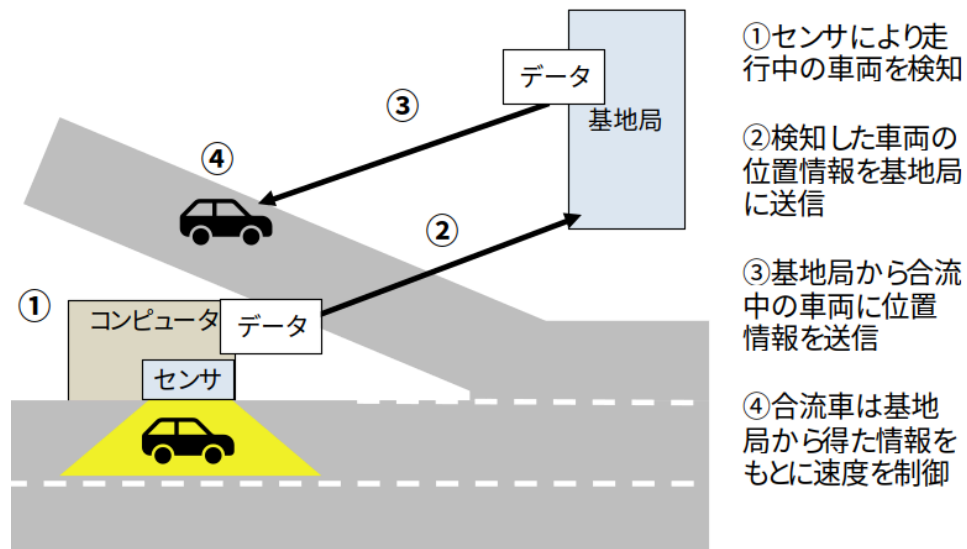


図1 V2I通信のイメージ図

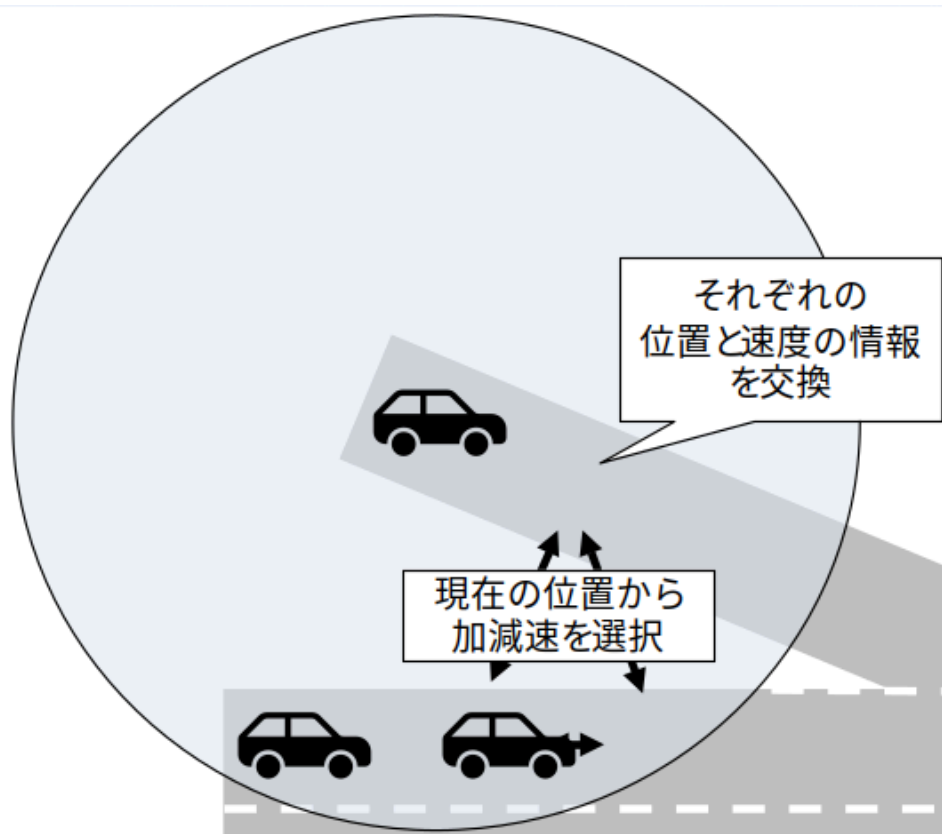


図2 V2V通信のイメージ図

4. マイコンへのプログラムアップロード

プログラムをSeeed XIAO ESP32C3へアップロードする手順を以下に示す。

1. 図4の環境設定で示す箇所をクリックし、クイックアクセスバーからアップロード環境を選択する。
2. PCとマイコンをケーブルで接続する。
3. 図4のUPLOADで示す箇所をクリックし、アップロード（upload）を実行する。

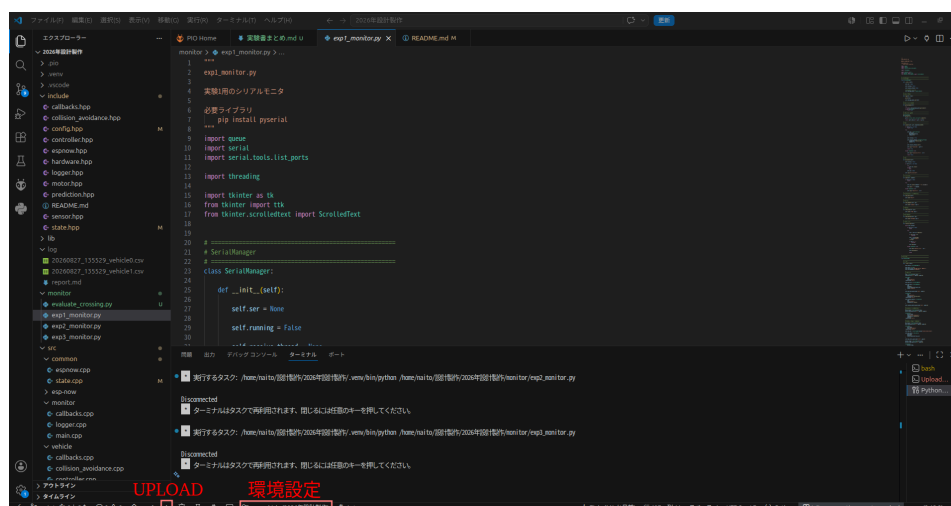


図4 環境設定とuploadの場所

アップロード時に以下のようなエラーが表示される場合がある。

A fatal error occurred: Could not open **, the port doesn't exist

この場合、一度ケーブルを抜き、マイコンのBOOTボタンを押し込んだ状態でケーブルを再接続すると解決することがある。

5. 実験内容

本実験では，車両が保有する各種情報を無線通信によって交換し，衝突せずに合流を行うシステムを構築する．図3に実験で使用する車両を示す．Seeed XIAO ESP32C3を搭載した2台の車両が，現在の速度と合流地点までの距離情報を交換し，その情報をもとに各車両が衝突判定と速度制御を行い，合流する．

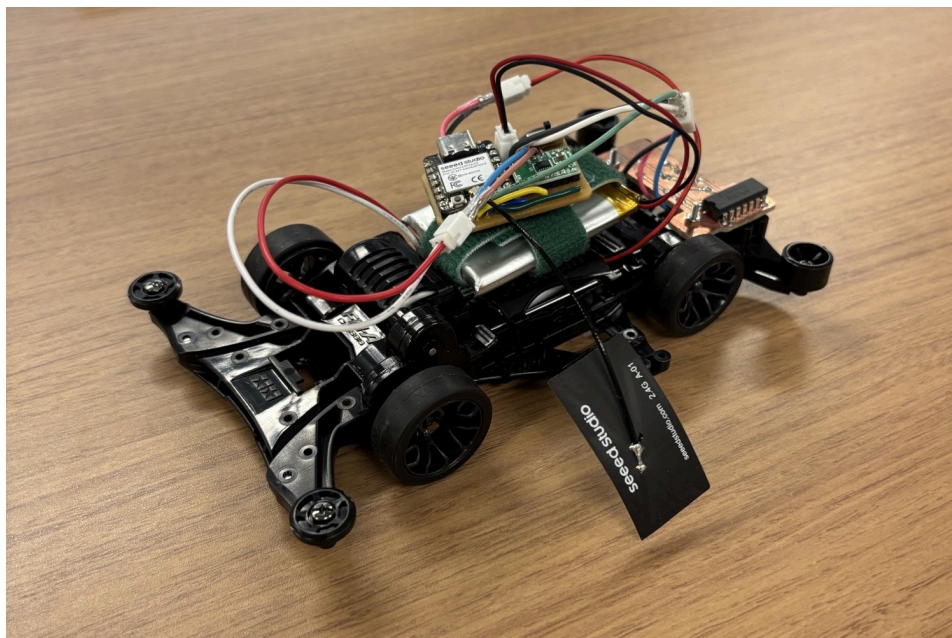


図3 実験車両

実験は以下の3段階で構成する．

実験	内容
第1実験	ESP-NOWの導通実験
第2実験	車両制御用コントローラ的设计
第3実験	2台の車両による情報交換・速度制御・合流の実験（複数条件で動作確認）

5.1 実験環境構築

あらかじめ配布されたプロジェクトを展開し、実行環境を構築する。手順を以下に示す。

1. Visual Studio Codeを起動する。
2. 拡張機能として以下をインストールする。
 - Python
 - Pylance
 - Python Debugger
 - Python Environments
 - PlatformIO IDE
 - C/C++
 - C/C++ Extension Pack
3. 配布されたzipファイルを展開する。
4. 展開したプロジェクトフォルダをVisual Studio Codeで開く。
5. ターミナルを開き、OSに応じて以下を実行する。

Windowsの場合

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\setup.ps1
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Linuxの場合

```
chmod +x setup.sh
./setup.sh
source .venv/bin/activate
```

6. 環境設定を `env:test` にして、マイコンにアップロードする。
7. `monitor/exp0_monitor.py`を実行して動作を確認する。

5.2 ESP-NOWによる無線通信実験

2台のSeeed XIAO ESP32C3を用いて、ESP-NOWによる通信実験を行う。

準備

- PC 2台, ESP32C3 2台を用意する。
- `src/espnow/main.cpp` の穴埋めを行う。
- 環境設定を `env:espnow` にして、2台のマイコンにアップロードする。

手順

1. マイコンをそれぞれのPCに接続し、`python/exp1_monitor.py` を実行する。
2. COMPORTでマイコンの接続ポートを選択し、Connectを押してシリアル通信を開始する。
3. HELLOを送信し合い、互いのMACアドレスを確認する。
4. 相手のMACアドレスへPINGを送信し、導通を確認する。
5. 相手のMACアドレスをAddPeerする。
6. 相手のMACアドレスへ再度PINGを送信し、導通を確認する。
7. 相手のMACアドレスへDATA REQUESTを送信し、ダミーデータの受信を確認する。
8. 計測終了後、Disconnectを押してシリアル通信を終了する。

5.3 車両走行実験

実験車両を走行させ、目標速度に追従するコントローラを設計する。

準備

- `src/vehicle/controller.cpp` の `calculate_pid_pwm` 関数を設計する。
- モニタ用マイコンと実験車両を用意する。
- 直線コースを1本用意する。
- 環境設定を `env:vehicle` にして実験車両側マイコンへアップロードする。
- 環境設定を `env:monitor` にしてモニタ用マイコンへアップロードする。

手順

1. `python/exp2_monitor.py` を実行する。
2. COMPORTでマイコンの接続ポートを選択し、Connectを押してシリアル通信を開始する。
3. 実験車両のバッテリーを接続し、電源を入れる。
4. 実験車両をコースに設置する。
5. 必要に応じてTarget Speedを設定し、SET SPEEDを押して送信する。
6. 必要に応じてKP, KI, KDを設定し、SET GAINを押して送信する。
7. STARTを送信し、計測を開始する。
8. FINISHを送信し、計測を終了する。
9. 上記を繰り返し、コントローラのゲインを設計する。
10. 十分に目標へ追従するゲインが得られたら、その値を記録する。
11. 計測終了後、Disconnectを押してシリアル通信を終了する。

追加実験・考察（任意）

モータを変更し、同様の手順でコントローラゲインを設計する。得られた結果から各モータの特性を類推し、本実験に最も適したモータについて考察する。 ※本項目は時間を要するため、余裕がある場合にのみ行う。

5.4 衝突回避実験

2台の実験車両を同時に走行させ、交差点への突入実験を行う。

準備

- 前回の実験で得られたゲインをもとに、`include/config.hpp` の `PID_KP_DEFAULT` , `PID_KI_DEFAULT` , `PID_KD_DEFAULT` を設定する。
- モニタ用マイコンと実験車両を用意する。
- 交差点コースを用意する。
- 環境設定を `env:vehicle` にして実験車両側マイコンへアップロードする。
- 環境設定を `env:monitor` にしてモニタ用マイコンへアップロードする。
- 設置したコースに応じて、`include/config.hpp` の以下の定数を設定する。

```
constexpr int32_t DIST_TO_INTERSECTION_ENTRY_MM = 2500; // 交差点進入位置ま
での距離（ミリメートル）
constexpr int32_t DIST_TO_INTERSECTION_EXIT_MM = 200; // 交差点退出位置ま
での距離（ミリメートル）

constexpr uint8_t SPEED_THRESHOLD_CM_S = 5; // 到着時間を計算し
ても良い速度閾値（センチメートル/秒）

constexpr float PID_KP_DEFAULT = 0.0F; // 比例ゲインのデフ
ォルト値
constexpr float PID_KI_DEFAULT = 0.0F; // 積分ゲインのデフ
ォルト値
constexpr float PID_KD_DEFAULT = 0.0F; // 微分ゲインのデフ
ォルト値

constexpr uint32_t TIME_MARGIN_US = 500000; // 交差時間の
マージン（マイクロ秒）
```

手順

1. `python/exp3_monitor.py` を実行する。
2. COMPORTでマイコンの接続ポートを選択し、Connectを押してシリアル通信を開始する。
3. 実験車両のバッテリーを接続し、電源を入れる。
4. 実験車両をコースに設置する。
5. `collision_flag` をONにしてSTARTを押し、計測を開始する。
6. 車両が衝突することを確認し、FINISHを送信して計測を終了する。
7. `collision_flag` をOFFにしてSTARTを押し、計測を開始する。
8. 車両が衝突を回避することを確認し、FINISHを送信して計測を終了する。
9. 計測終了後、Disconnectを押してシリアル通信を終了する。

6. 考察

6.1 考察課題1

ESP-NOWがIPアドレスではなくMACアドレスによって通信相手を識別している理由を考察せよ。また、IPアドレスを用いた通信と比較した場合のESP-NOWの利点と欠点について述べよ。

6.2 考察課題2

実験用車両のプログラムの改善点を考案し、実装結果を説明せよ。

6.3 考察課題3(任意)

各モータの特性を類推し、本実験に最も適したモータについて考察する。追加実験を行わなかった場合には不要である。

6. 付録

A. ファイル構造

実験で使ったプロジェクトのファイル構造を図5に示す。

```
2026年設計製作/  
├── include/  
│   ├── callbacks.hpp  
│   ├── collision_avoidance.hpp  
│   ├── config.hpp  
│   ├── controller.hpp  
│   ├── espnow.hpp  
│   ├── hardware.hpp  
│   ├── logger.hpp  
│   ├── motor.hpp  
│   ├── prediction.hpp  
│   ├── sensor.hpp  
│   └── state.hpp  
├── monitor/  
│   ├── exp0_monitor.py  
│   ├── exp1_monitor.py  
│   ├── exp2_monitor.py  
│   └── exp3_monitor.py  
├── platformio.ini  
├── src/  
│   ├── common/  
│   │   ├── espnow.cpp  
│   │   └── state.cpp  
│   ├── esp-now/  
│   │   └── main.cpp  
│   ├── monitor/  
│   │   ├── callbacks.cpp  
│   │   ├── logger.cpp  
│   │   └── main.cpp  
│   ├── serial_test/  
│   │   └── main.cpp  
│   └── vehicle/  
│       ├── callbacks.cpp  
│       ├── collision_avoidance.cpp  
│       ├── controller.cpp  
│       ├── main.cpp  
│       ├── motor.cpp  
│       ├── prediction.cpp  
│       └── sensor.cpp  
└── tool/  
    ├── exp2_analysis.py  
    └── exp3_analysis.py
```

図5 プロジェクトのファイル構造

B. プログラム

実験で使ったプログラムを以下に示す.

リスト1 `include/callbacks.hpp`

```
#ifndef CALLBACK_H
#define CALLBACK_H
#include "config.hpp"

void on_receive_data(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len);

#endif
```

リスト2 `include/collision_avoidance.hpp`

```
#ifndef COLLISION_AVOIDANCE_H
#define COLLISION_AVOIDANCE_H

#include "config.hpp"

int32_t calculate_collision_avoidance_speed_cm_s(uint32_t current_time_us);

#endif // COLLISION_AVOIDANCE_H
```

リスト3 `include/config.hpp`

```
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
#include <Arduino.h>

#include "hardware.hpp"
#include "state.hpp"

// =====
// 車両パラメータ (Vehicle)
// =====
constexpr int32_t LINE_PITCH_MM = 10; // ラインのピッチ (ミリメートル)
constexpr int32_t VEHICLE_LENGTH_MM = 160; // 車両の長さ (ミリメートル)
constexpr uint8_t VEHICLE_COUNT = 2; // ビークルの台数

// 交差点関連の距離
constexpr int32_t DIST_TO_INTERSECTION_ENTRY_MM = 2000; // 交差点進入位置までの距離 (ミリメートル)
constexpr int32_t DIST_TO_INTERSECTION_EXIT_MM = 200; // 交差点退出位置までの距離 (ミリメートル)
```

```
// =====
// 速度パラメータ (Speed)
// =====
constexpr int32_t DEFAULT_SPEED_CM_S = 150; // デフォルト速度
(センチメートル/秒)
constexpr int32_t MAX_SPEED_CM_S = 300; // 最大速度 (センチ
メートル/秒)
constexpr int32_t MIN_SPEED_CM_S = 20; // 最小速度 (センチ
メートル/秒)
constexpr uint8_t SPEED_THRESHOLD_CM_S = 5; // 到着時間を計算し
ても良い速度閾値 (センチメートル/秒)

// =====
// PID制御 (PID Control)
// =====
constexpr float PID_KP_DEFAULT = 1.0F; // 比例ゲインのデフ
ォルト値
constexpr float PID_KI_DEFAULT = 0.0F; // 積分ゲインのデフ
ォルト値
constexpr float PID_KD_DEFAULT = 0.0F; // 微分ゲインのデフ
ォルト値
constexpr float PID_MAX_INTEGRAL = 100000.0F; // 積分項の最大
値

// =====
// 制御ループ (Control Loop)
// =====
constexpr uint32_t CONTROL_INTERVAL_MS = 10; // 制御ループの間隔
(ミリ秒)

// =====
// フィルタ (Filters)
// =====
constexpr uint8_t FILTER_WINDOW_SIZE = 10; // フィルタのウィン
ドウサイズ

// =====
// PWM制限 (PWM Limits)
// =====
constexpr uint8_t MAX_PWM = 200; // 最大PWM値
constexpr uint8_t MIN_PWM = 10; // 最小PWM値

// =====
// 時間関連定数 (Timing)
// =====
constexpr uint32_t INVALID_TIME_US = UINT32_MAX; // 無効な時間
を表す定数 (マイクロ秒)
constexpr uint32_t TIME_MARGIN_US = 500000; // 交差時間の
マージン (マイクロ秒)
constexpr uint32_t RUN_TIME_LIMIT_US = 5000000; // 走行時間の
上限 (マイクロ秒)
constexpr uint32_t SENSOR_TIMEOUT_US = 200000; // センサーの
```

```
タイムアウト時間（マイクロ秒）
constexpr uint32_t INTERSECTION_HOLD_TIME_US    = 200000;    // 交差点通過
後の保持時間（マイクロ秒）

#endif // CONFIG_H
```

リスト4 include/controller.hpp

```
#ifndef CONTROLLER_H
#define CONTROLLER_H
#include "config.hpp"
uint8_t calculate_pid_pwm(int32_t current_speed_cm_s, int32_t
target_speed_cm_s);
void reset_controller();

#endif
```

リスト5 include/espnow.hpp

```
#ifndef ESPNOW_HPP
#define ESPNOW_HPP
#include "config.hpp"

// パケット種類
//=====
enum class PacketType : uint8_t{
    START = 0,
    FINISH,
    STATUS,
    SET_SPEED,
    GAIN
};

// パケット
//=====
struct PacketHead{
    PacketType type;
};

struct StartPacket{
    PacketHead header;
    bool is_collision;
    bool is_lonely;
};

struct FinishPacket{
    PacketHead header;
};
```

```

struct StatusPacket{
    PacketHead header;

    StatusData payload;
};

struct SetSpeedPacket{
    PacketHead header;
    uint32_t target_speed_cm_s;
};

struct GainPacket{
    PacketHead header;
    float kp;
    float ki;
    float kd;
};

void setup_esp_now();

void send_start(bool collision,bool lonely);

void send_finish();

void send_status(const StatusData &data);

void send_speed(const int speed);

void send_gain(float kp,float ki,float kd);

#endif

```

リスト6 include/hardware.hpp

```

#ifndef HARDWARE_HPP
#define HARDWARE_HPP

#include <Arduino.h>

// Hardware
constexpr int PHASE_PIN = D5;           // モータの回転方向を制御するピン
constexpr int ENABLE_PIN = D3;          // モータの有効化を制御するピン
constexpr int SENSOR_PIN = D6;          // センサー接続ピン
constexpr int RUN_SWITCH_PIN = D2;      // ランスイッチ接続ピン

// PWM
constexpr int PWM_CHANNEL = 0;          // PWMチャンネル番号
constexpr int PWM_FREQUENCY_HZ = 20000; // PWM周波数 (Hz)
constexpr int PWM_RESOLUTION_BITS = 8;  // PWM分解能 (ビット数)

```

```
#endif // HARDWARE_HPP
```

リスト7 `include/logger.hpp`

```
#ifndef LOGGER_HPP
#define LOGGER_HPP
#include "config.hpp"

void setup_logger();
void open_log_file();
void write_log(int32_t vehicle_index, const StatusData& data);
void close_log_file();
void send_log();

#endif
```

リスト8 `include/motor.hpp`

```
#ifndef MOTOR_H
#define MOTOR_H
#include "config.hpp"
void setup_motor();
void write_motor_pwm(uint8_t pwm);
void brake_motor();

#endif
```

リスト9 `include/prediction.hpp`

```
#ifndef PREDICTION_H
#define PREDICTION_H

#include "config.hpp"

uint32_t predict_time_to_intersection_us();
uint32_t predict_time_to_exit_intersection_us();

#endif
```

リスト10 `include/sensor.hpp`

```
#ifndef SENSOR_H
#define SENSOR_H
#include "config.hpp"
```

```

void setup_sensor();
void clear_sensor_interval_buffer();
uint32_t calculate_current_speed_cm_s();

#endif

```

リスト11 include/state.hpp

```

#ifndef STATE_HPP
#define STATE_HPP

#include <Arduino.h>

struct StatusData {
    uint32_t timestamp_us;           // タイムスタンプ（マイクロ
    秒)
    uint32_t speed_cm_s;             // 速度（センチメートル毎
    秒)
    uint32_t target_speed_cm_s;      // 目標速度（センチメートル
    毎秒)
    uint32_t line_count;             // ラインカウント
    uint8_t pwm;                     // PWM値（0-255）
    uint32_t time_to_enter_intersection_us; // 交差点に入るまでの時間
    (マイクロ秒)
    uint32_t time_to_exit_intersection_us; // 交差点を出るまでの時間
    (マイクロ秒)
};

extern volatile int32_t sensor_log_index;           // センサーのログイン
デックス
extern volatile uint32_t line_count;                // ラインカウント
extern volatile uint8_t current_pwm;                // 現在のPWM値

extern volatile bool is_started;                    // ビークルがスタート
したかどうかのフラグ
extern volatile bool should_save;                  // ログを保存するかど
うかのフラグ

extern volatile uint32_t start_time_us;             // スタート時間（マイ
クロ秒)
extern volatile uint32_t last_time_us;              // センサが最後に更新
された時間（マイクロ秒)
extern volatile uint32_t intersection_entry_time_us; // 交差点に入る
時間（マイクロ秒)
extern volatile uint32_t intersection_exit_time_us ; // 交差点から退出する
時間（マイクロ秒)

extern volatile int32_t current_speed_cm_s;         // 現在の速度（センチ
メートル毎秒)
extern volatile int32_t target_speed_cm_s;         // 目標速度（センチメ
ートル毎秒)

```

```

extern volatile uint32_t default_target_speed_cm_s;           // 最初の目標速度
(センチメートル毎秒)

extern volatile uint32_t self_enter_time_us;                  // 自分の交差点
に入る時間 (マイクロ秒)
extern volatile uint32_t self_exit_time_us;                   // 自分の交差点
を出る時間 (マイクロ秒)

extern volatile uint32_t other_enter_time_us;                  // 他の車両の交
差点に入る時間 (マイクロ秒)
extern volatile uint32_t other_exit_time_us;                   // 他の車両の交
差点を出る時間 (マイクロ秒)
extern volatile uint32_t other_timestamp_us;                   // 他の車両のタ
イムスタンプ (マイクロ秒)

extern volatile bool is_running;                               // ビークルが走行中か
どうかのフラグ
extern volatile bool is_collision_detected;                    // ビークルが意図的衝
突モードかどうかのフラグ
extern volatile bool is_lonely;                                // ビークルが独立制御
モードかどうかのフラグ
extern volatile bool is_logging;                               // ログを記録中かどう
かのフラグ

extern float pid_kp;                                           // PID制御の比例ゲイン
extern float pid_ki;                                           // PID制御の積分ゲイン
extern float pid_kd;                                           // PID制御の微分ゲイン

#endif // STATE_HPP

```

リスト12 monitor/exp0_monitor.py

```

"""
exp0_monitor.py

ESP32-C3 動作確認用シリアルモニタ

Python -> ESP32-C3 : HELLO
ESP32-C3 -> Python : HELLO FROM ESP32-C3

必要ライブラリ
    pip install pyserial
"""

import queue
import serial
import serial.tools.list_ports

import threading

import tkinter as tk
from tkinter import ttk

```

```
from tkinter.scrolledtext import ScrolledText

# =====
# SerialManager
# =====
class SerialManager:

    def __init__(self):

        self.ser = None

        self.running = False

        self.receive_thread = None

        # GUIへ渡すメッセージ
        self.message_queue = queue.Queue()

    # -----
    # GUIへログ表示
    # -----
    def log(self, text):

        print(text)

        self.message_queue.put(text)

    # -----
    # GUI用メッセージ取得
    # -----
    def get_message(self):

        try:
            return self.message_queue.get_nowait()

        except queue.Empty:
            return None

    # -----
    # COMポート一覧取得
    # -----
    @staticmethod
    def get_ports():

        ports = serial.tools.list_ports.comports()

        return [port.device for port in ports]

    # -----
    # 接続
    # -----
    def connect(self, port, baudrate=115200):
```

```
        if self.ser is not None:
            return True

    try:

        self.ser = serial.Serial(
            port=port,
            baudrate=baudrate,
            timeout=0.1
        )

        self.running = True

        self.receive_thread = threading.Thread(
            target=self.receive_loop,
            daemon=True
        )

        self.receive_thread.start()

        self.log(f"Connected : {port}")

        return True

    except Exception as e:

        self.log(f"Connection Error : {e}")

        return False

# -----
# 切断
# -----
def disconnect(self):

    self.running = False

    if self.ser is not None:

        try:
            self.ser.close()

        except:
            pass

        self.ser = None

    self.log("Disconnected")

# -----
# HELLO送信
# -----
def send_hello(self):
```

```
        if self.ser is None:
            self.log("Not connected")

            return

        try:

            self.ser.write(b"HELLO\n")

            self.log("> HELLO")

        except Exception as e:

            self.log(f"Send Error : {e}")

# -----
# 受信スレッド
# -----
def receive_loop(self):

    while self.running:

        if self.ser is None:
            break

        try:

            line = self.ser.readline()

            if len(line) == 0:
                continue

            text = line.decode(
                errors="ignore"
            ).strip()

            if text == "":
                continue

            self.log("< " + text)

        except Exception as e:

            if self.running:
                self.log(f"Receive Error : {e}")

            break

# =====
# MonitorGUI
# =====
class MonitorGUI:
```

```
# =====
# 初期化
# =====
def __init__(self):

    self.serial = SerialManager()

    self.root = tk.Tk()

    self.root.title("ESP32-C3 Serial Test")

    self.root.geometry("600x450")

    # -----
    # COMポート
    # -----
    top = ttk.Frame(self.root)

    top.pack(
        fill="x",
        padx=10,
        pady=10
    )

    ttk.Label(
        top,
        text="COM Port"
    ).pack(side="left")

    self.port_var = tk.StringVar()

    self.port_box = ttk.Combobox(
        top,
        width=20,
        textvariable=self.port_var,
        state="readonly"
    )

    self.port_box.pack(
        side="left",
        padx=5
    )

    ttk.Button(
        top,
        text="Refresh",
        command=self.refresh_ports
    ).pack(side="left")

    self.connect_button = ttk.Button(
        top,
        text="Connect",
        command=self.connect
    )
```

```
self.connect_button.pack(
    side="left",
    padx=10
)

# -----
# HELLOボタン
# -----
hello_frame = ttk.Frame(self.root)

hello_frame.pack(
    fill="x",
    padx=10,
    pady=10
)

ttk.Button(
    hello_frame,
    text="Send HELLO",
    command=self.send_hello,
    width=20
).pack()

# -----
# ログ
# -----
ttk.Label(
    self.root,
    text="Log"
).pack(
    anchor="w",
    padx=10
)

self.log = ScrolledText(
    self.root,
    height=18,
    state="disabled"
)

self.log.pack(
    fill="both",
    expand=True,
    padx=10,
    pady=10
)

# -----
# COM一覧取得
# -----
self.refresh_ports()

# -----
```

```
# Queue監視開始
# -----
self.root.after(
    50,
    self.update_log
)

# -----
# ×ボタン
# -----
self.root.protocol(
    "WM_DELETE_WINDOW",
    self.close
)

# =====
# COM一覧更新
# =====
def refresh_ports(self):

    ports = self.serial.get_ports()

    self.port_box["values"] = ports

    if len(ports) > 0:

        self.port_box.current(0)

# =====
# 接続
# =====
def connect(self):

    if self.serial.ser is None:

        port = self.port_var.get()

        if port == "":
            return

        if self.serial.connect(port):

            self.connect_button.config(
                text="Disconnect",
                command=self.disconnect
            )

        else:

            self.disconnect()

# =====
# 切断
# =====
```

```
def disconnect(self):

    self.serial.disconnect()

    self.connect_button.config(
        text="Connect",
        command=self.connect
    )

# =====
# HELLO
# =====
def send_hello(self):

    self.serial.send_hello()

# =====
# ログ更新
# =====
def update_log(self):

    while True:

        message = self.serial.get_message()

        if message is None:
            break

        self.append_log(message)

    self.root.after(
        50,
        self.update_log
    )

# =====
# ログ追加
# =====
def append_log(self, text):

    self.log.configure(
        state="normal"
    )

    self.log.insert(
        tk.END,
        text + "\n"
    )

    self.log.see(
        tk.END
    )

    self.log.configure(
```

```

        state="disabled"
    )

    # =====
    # 終了処理
    # =====
    def close(self):

        try:
            self.serial.disconnect()

        except:
            pass

        self.root.destroy()

    # =====
    # GUI開始
    # =====
    def run(self):

        self.root.mainloop()

# =====
# main
# =====
def main():

    app = MonitorGUI()

    app.run()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

リスト13 monitor/exp1_monitor.py

```

"""
exp1_monitor.py

実験1用のシリアルモニタ

必要ライブラリ
    pip install pyserial
"""
import queue
import serial
import serial.tools.list_ports

import threading

```

```
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
from tkinter.scrolledtext import ScrolledText

# =====
# SerialManager
# =====
class SerialManager:

    def __init__(self):

        self.ser = None

        self.running = False

        self.receive_thread = None

        # GUIへ渡すメッセージ
        self.message_queue = queue.Queue()

    # -----
    # GUIへログ表示
    # -----
    def log(self, text):

        print(text)

        self.message_queue.put(text)

    # -----
    # GUI用メッセージ取得
    # -----
    def get_message(self):

        try:
            return self.message_queue.get_nowait()
        except queue.Empty:
            return None

    # -----
    # COMポート一覧取得
    # -----
    @staticmethod
    def get_ports():

        ports = serial.tools.list_ports.comports()

        return [port.device for port in ports]

    # -----
    # 接続
    # -----
```

```
def connect(self, port, baudrate=115200):

    if self.ser is not None:
        return True

    try:

        self.ser = serial.Serial(
            port=port,
            baudrate=baudrate,
            timeout=0.1
        )

        self.running = True

        self.receive_thread = threading.Thread(
            target=self.receive_loop,
            daemon=True
        )

        self.receive_thread.start()

        self.log(f"Connected : {port}")

        return True

    except Exception as e:

        self.log(f"Connection Error : {e}")

        return False

# -----
# 切断
# -----
def disconnect(self):

    self.running = False

    if self.ser is not None:

        try:
            self.ser.close()
        except:
            pass

        self.ser = None

    self.log("Disconnected")

# -----
# コマンド送信
# -----
def send(self, command):
```

```
        if self.ser is None:
            return

        try:

            self.ser.write((command + "\n").encode())

            self.log("> " + command)

        except Exception as e:

            self.log(f"Send Error : {e}")

# -----
# HELLO送信（ブロードキャスト）
# -----
def send_hello(self):

    self.send("HELLO")

# -----
# Peer登録
# -----
def send_addpeer(self, mac):

    self.send(f"addpeer {mac}")

# -----
# PING送信
# -----
def send_ping(self, mac):

    self.send(f"PING {mac}")

# -----
# DATA_REQ送信
# -----
def send_datareq(self, mac):

    self.send(f"DATAREQ {mac}")

# -----
# 受信スレッド
# -----
def receive_loop(self):

    while self.running:

        if self.ser is None:
            break

        try:
```

```
        line = self.ser.readline()

        if len(line) == 0:
            continue

        text = line.decode(
            errors="ignore"
        ).strip()

        if text == "":
            continue

        self.log(text)

    except Exception as e:

        self.log(f"Receive Error : {e}")

        self.disconnect()

        break

# =====
# MonitorGUI
# =====
class MonitorGUI:

    #=====
    # 初期化
    #=====
    def __init__(self):

        self.serial = SerialManager()

        self.root = tk.Tk()
        self.root.title("ESP-NOW Monitor (実験1)")
        self.root.geometry("700x550")

        #-----
        # COMポート
        #-----
        top = ttk.Frame(self.root)
        top.pack(fill="x", padx=10, pady=10)

        ttk.Label(
            top,
            text="COM Port"
        ).pack(side="left")

        self.port_var = tk.StringVar()

        self.port_box = ttk.Combobox(
            top,
```

```
        width=20,
        textvariable=self.port_var,
        state="readonly"
    )

    self.port_box.pack(side="left", padx=5)

    ttk.Button(
        top,
        text="Refresh",
        command=self.refresh_ports
    ).pack(side="left")

    self.connect_button = ttk.Button(
        top,
        text="Connect",
        command=self.connect
    )

    self.connect_button.pack(side="left", padx=10)

    #-----
    # HELLO (ブロードキャスト)
    #-----
    hello_frame = ttk.Frame(self.root)
    hello_frame.pack(fill="x", padx=10, pady=5)

    ttk.Button(
        hello_frame,
        text="HELLO (Broadcast)",
        command=self.send_hello,
        width=25
    ).pack(side="left")

    #-----
    # MACアドレス指定 + 各種送信
    #-----
    mac_frame = ttk.Frame(self.root)
    mac_frame.pack(fill="x", padx=10, pady=10)

    ttk.Label(
        mac_frame,
        text="MAC Address"
    ).pack(side="left")

    self.mac_var = tk.StringVar(value="XX:XX:XX:XX:XX:XX")

    self.mac_entry = ttk.Entry(
        mac_frame,
        width=20,
        textvariable=self.mac_var
    )

    self.mac_entry.pack(side="left", padx=5)
```

```
button_frame = ttk.Frame(self.root)
button_frame.pack(fill="x", padx=10)

ttk.Button(
    button_frame,
    text="Add Peer",
    command=self.send_addpeer,
    width=15
).pack(side="left", padx=5, pady=5)

ttk.Button(
    button_frame,
    text="PING",
    command=self.send_ping,
    width=15
).pack(side="left", padx=5, pady=5)

ttk.Button(
    button_frame,
    text="DATA REQUEST",
    command=self.send_datareq,
    width=15
).pack(side="left", padx=5, pady=5)

#-----
# ログ表示
#-----
ttk.Label(
    self.root,
    text="Log"
).pack(anchor="w", padx=10)

self.log = ScrolledText(
    self.root,
    height=20,
    state="disabled"
)

self.log.pack(
    fill="both",
    expand=True,
    padx=10,
    pady=10
)

# COM一覧取得
self.refresh_ports()

# Queue監視開始
self.root.after(
    50,
    self.update_log
)
```

```
# ×ボタン
self.root.protocol(
    "WM_DELETE_WINDOW",
    self.close
)

#=====
# COM一覧更新
#=====
def refresh_ports(self):

    ports = self.serial.get_ports()

    self.port_box["values"] = ports

    if len(ports) > 0:
        self.port_box.current(0)

#=====
# 接続
#=====
def connect(self):

    if self.serial.ser is None:

        port = self.port_var.get()

        if port == "":
            return

        if self.serial.connect(port):

            self.connect_button.config(
                text="Disconnect",
                command=self.disconnect
            )

        else:

            self.disconnect()

#=====
# 切断
#=====
def disconnect(self):

    self.serial.disconnect()

    self.connect_button.config(
        text="Connect",
        command=self.connect
    )
```

```
#=====
# HELLO
#=====
def send_hello(self):

    self.serial.send_hello()

#=====
# Add Peer
#=====
def send_addpeer(self):

    mac = self.mac_var.get().strip()

    if mac == "":
        self.append_log("Invalid MAC Address")
        return

    self.serial.send_addpeer(mac)

#=====
# PING
#=====
def send_ping(self):

    mac = self.mac_var.get().strip()

    if mac == "":
        self.append_log("Invalid MAC Address")
        return

    self.serial.send_ping(mac)

#=====
# DATA REQUEST
#=====
def send_datareq(self):

    mac = self.mac_var.get().strip()

    if mac == "":
        self.append_log("Invalid MAC Address")
        return

    self.serial.send_datareq(mac)

#=====
# ログ更新
#=====
def update_log(self):

    while True:

        message = self.serial.get_message()
```

```
        if message is None:
            break

        self.append_log(message)

        # 50ms後に再度チェック
        self.root.after(50, self.update_log)

#=====
# ログ追加
#=====
def append_log(self, text):

    self.log.configure(state="normal")

    self.log.insert(tk.END, text + "\n")

    self.log.see(tk.END)

    self.log.configure(state="disabled")

#=====
# 終了処理
#=====
def close(self):

    try:
        self.serial.disconnect()
    except:
        pass

    self.root.destroy()

#=====
# GUI開始
#=====
def run(self):

    self.root.mainloop()

# =====
# main
# =====
def main():
    app = MonitorGUI()
    app.run()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

リスト14 monitor/exp2_monitor.py

```
"""
exp2_monitor.py

実験2用のシリアルモニタ

必要ライブラリ
    pip install pyserial
"""

import csv
import queue
import serial
import os
import sys
import subprocess
import serial.tools.list_ports

import threading
from datetime import datetime

import tkinter as tk
from tkinter import ttk
from tkinter.scrolledtext import ScrolledText

import matplotlib
matplotlib.use("TkAgg")
from matplotlib.figure import Figure
from matplotlib.backends.backend_tkagg import (
    FigureCanvasTkAgg,
    NavigationToolbar2Tk
)

# =====
# パス設定
# =====
# このファイルは monitor/ に置かれている想定。
# ログは log/ に、解析プログラムは tool/exp2_analysis.py にあるものとし、
# 実行時のカレントディレクトリに依存しないよう、このファイル自身の場所を
# 基準に絶対パスを組み立てる。
_SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
_PROJECT_ROOT = os.path.dirname(_SCRIPT_DIR)

LOG_DIR = os.path.join(_PROJECT_ROOT, "log")
ANALYSIS_SCRIPT = os.path.join(_PROJECT_ROOT, "tool", "exp2_analysis.py")

# =====
# SerialManager
# =====
class SerialManager:
```

```
def __init__(self):

    self.ser = None

    self.running = False

    self.receive_thread = None

    # GUIへ渡すメッセージ
    self.message_queue = queue.Queue()

    # 保存されたCSVパスをGUIへ渡す(グラフ表示用)
    self.plot_queue = queue.Queue()

    # CSV受信
    self.receiving_csv = False
    self.current_vehicle = None
    self.csv_buffer = []

    # 転送予定ファイル数の管理
    self.expected_count = None
    self.received_count = 0

# -----
# GUIへログ表示
# -----
def log(self, text):

    print(text)

    self.message_queue.put(text)

# -----
# GUI用メッセージ取得
# -----
def get_message(self):

    try:
        return self.message_queue.get_nowait()
    except queue.Empty:
        return None

# -----
# GUI用:保存されたCSVファイルパス取得
# -----
def get_plot_request(self):

    try:
        return self.plot_queue.get_nowait()
    except queue.Empty:
        return None

# -----
# COMポート一覧取得
```

```
# -----
@staticmethod
def get_ports():

    ports = serial.tools.list_ports.comports()

    return [port.device for port in ports]

# -----
# 接続
# -----
def connect(self, port, baudrate=115200):

    if self.ser is not None:
        return True

    try:

        self.ser = serial.Serial(
            port=port,
            baudrate=baudrate,
            timeout=0.1
        )

        self.running = True

        self.receive_thread = threading.Thread(
            target=self.receive_loop,
            daemon=True
        )

        self.receive_thread.start()

        self.log(f"Connected : {port}")

        return True

    except Exception as e:

        self.log(f"Connection Error : {e}")

        return False

# -----
# 切断
# -----
def disconnect(self):

    self.running = False

    if self.ser is not None:

        try:
            self.ser.close()
```

```
        except:
            pass

        self.ser = None

        self.log("Disconnected")

# -----
# コマンド送信
# -----
def send(self, command):

    if self.ser is None:
        return

    try:

        self.ser.write((command + "\n").encode())

        self.log("> " + command)

    except Exception as e:

        self.log(f"Send Error : {e}")

# -----
# START
# -----
def send_start(self):

    self.send("start lonely")

# -----
# FINISH
# -----
def send_finish(self):

    self.send("finish")

# -----
# SET SPEED
# -----
def send_speed(self, speed):

    self.send(f"speed {speed}")

# -----
# SET GAIN
# -----
def send_gain(self, kp, ki, kd):

    self.send(f"gain {kp} {ki} {kd}")

# -----
# 受信スレッド
```

```
# -----
def receive_loop(self):

    while self.running:

        if self.ser is None:
            break

        try:

            line = self.ser.readline()

            if len(line) == 0:
                continue

            text = line.decode(
                errors="ignore"
            ).strip()

            if text == "":
                continue

            # -----
            # 転送予定件数
            # -----
            if text.startswith("COUNT"):

                parts = text.split()

                if len(parts) == 2:
                    self.expected_count = int(parts[1])
                else:
                    self.expected_count = None

                self.received_count = 0

                self.log(f"Expecting {self.expected_count} log
file(s)")

                continue

            # -----
            # CSV開始
            # -----
            if text.startswith("BEGIN"):

                parts = text.split()

                if len(parts) == 2:
                    self.current_vehicle = int(parts[1])
                else:
                    self.current_vehicle = 0

                self.receiving_csv = True
```

```
        self.csv_buffer.clear()

        self.log(f"Receiving Vehicle {self.current_vehicle}")

        continue

# -----
# CSV終了
# -----
if text.startswith("END"):

    self.save_csv(self.current_vehicle)

    self.receiving_csv = False
    self.current_vehicle = None

    self.received_count += 1

    # 予定件数すべて受信したらACKを返す
    if (self.expected_count is not None
        and self.received_count >=
self.expected_count):

        self.send("ACK")
        self.expected_count = None
        self.received_count = 0

        continue

# -----
# 全転送終了
# -----
if text == "ALL LOGS DELETED":
    self.log(text)
    continue

# -----
# CSV受信中
# -----
if self.receiving_csv:
    self.csv_buffer.append(text)
else:
    self.log(text)

except Exception as e:

    self.log(f"Receive Error : {e}")

    self.disconnect()

    break

# -----
# CSV保存
```

```
# -----
def save_csv(self, vehicle):

    os.makedirs(LOG_DIR, exist_ok=True)

    timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

    filename = os.path.join(
        LOG_DIR,
        f"{timestamp}_vehicle{vehicle}.csv"
    )

    try:

        with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:

            for line in self.csv_buffer:
                f.write(line + "\n")

            self.log(f"Saved : {filename}")

            # 保存が終わったらGUI側でグラフ表示できるように通知
            self.plot_queue.put(filename)

            # 保存したログを解析プログラム(tool/exp2_analysis.py)に渡して解析する
            self.launch_analysis(filename)

    except Exception as e:

        self.log(f"Save Error : {e}")

# -----
# 解析プログラムの起動 (finishで得たログを解析する)
# -----
def launch_analysis(self, filename):

    if not os.path.isfile(ANALYSIS_SCRIPT):
        self.log(f"Analysis Error : 解析プログラムが見つかりません ({ANALYSIS_SCRIPT})")
        return

    try:

        subprocess.Popen(
            [sys.executable, ANALYSIS_SCRIPT,
             os.path.abspath(filename)],
            cwd=os.path.dirname(ANALYSIS_SCRIPT)
        )

        self.log(f"Analyzing : {filename}")

    except Exception as e:

        self.log(f"Analysis Launch Error : {e}")
```

```
# =====
# MonitorGUI
# =====
class MonitorGUI:

    #=====
    # 初期化
    #=====

    def __init__(self):

        self.serial = SerialManager()

        # 直前にSETしたPIDゲイン (グラフのタイトル表示用)
        self.last_gain = {"kp": None, "ki": None, "kd": None}

        self.root = tk.Tk()
        self.root.title("ESP32 Monitor")
        self.root.geometry("700x550")

        #-----
        # COMポート
        #-----
        top = ttk.Frame(self.root)
        top.pack(fill="x", padx=10, pady=10)

        ttk.Label(
            top,
            text="COM Port"
        ).pack(side="left")

        self.port_var = tk.StringVar()

        self.port_box = ttk.Combobox(
            top,
            width=20,
            textvariable=self.port_var,
            state="readonly"
        )

        self.port_box.pack(side="left", padx=5)

        ttk.Button(
            top,
            text="Refresh",
            command=self.refresh_ports
        ).pack(side="left")

        self.connect_button = ttk.Button(
            top,
            text="Connect",
            command=self.connect
        )
```

```
self.connect_button.pack(side="left", padx=10)

#-----
# 操作ボタン
#-----
button_frame = ttk.Frame(self.root)
button_frame.pack(fill="x", padx=10)

self.start_button = ttk.Button(
    button_frame,
    text="START",
    command=self.send_start,
    width=25
)

self.start_button.pack(pady=5)

self.finish_button = ttk.Button(
    button_frame,
    text="FINISH",
    command=self.send_finish,
    width=25
)

self.finish_button.pack(pady=5)

#-----
# 目標速度設定
#-----
speed_frame = ttk.Frame(self.root)
speed_frame.pack(fill="x", padx=10, pady=10)

ttk.Label(
    speed_frame,
    text="Target Speed"
).pack(side="left")

self.speed_var = tk.StringVar(value="100")

self.speed_entry = ttk.Entry(
    speed_frame,
    width=10,
    textvariable=self.speed_var
)

self.speed_entry.pack(side="left", padx=5)

ttk.Button(
    speed_frame,
    text="SET SPEED",
    command=self.send_speed
).pack(side="left", padx=5)
```

```
# -----  
# PIDゲイン設定  
# -----  
gain_frame = ttk.Frame(self.root)  
gain_frame.pack(fill="x", padx=10, pady=5)  
  
ttk.Label(  
    gain_frame,  
    text="KP"  
).pack(side="left")  
  
self.kp_var = tk.StringVar(value="1.0")  
ttk.Entry(  
    gain_frame,  
    width=8,  
    textvariable=self.kp_var  
).pack(side="left", padx=3)  
  
ttk.Label(  
    gain_frame,  
    text="KI"  
).pack(side="left")  
  
self.ki_var = tk.StringVar(value="0.0")  
ttk.Entry(  
    gain_frame,  
    width=8,  
    textvariable=self.ki_var  
).pack(side="left", padx=3)  
  
ttk.Label(  
    gain_frame,  
    text="KD"  
).pack(side="left")  
  
self.kd_var = tk.StringVar(value="0.0")  
ttk.Entry(  
    gain_frame,  
    width=8,  
    textvariable=self.kd_var  
).pack(side="left", padx=3)  
  
ttk.Button(  
    gain_frame,  
    text="SET GAIN",  
    command=self.send_gain  
).pack(side="left", padx=10)  
  
# -----  
# ログ表示  
# -----  
ttk.Label(  
    self.root,  
    text="Log"
```

```
        ).pack(anchor="w", padx=10)

    self.log = ScrolledText(
        self.root,
        height=20,
        state="disabled"
    )

    self.log.pack(
        fill="both",
        expand=True,
        padx=10,
        pady=10
    )

    # COM一覧取得
    self.refresh_ports()

    # Queue監視開始
    self.root.after(
        50,
        self.update_log
    )

    # ×ボタン
    self.root.protocol(
        "WM_DELETE_WINDOW",
        self.close
    )

#=====
# COM一覧更新
#=====
def refresh_ports(self):

    ports = self.serial.get_ports()

    self.port_box["values"] = ports

    if len(ports) > 0:
        self.port_box.current(0)

#=====
# 接続
#=====
def connect(self):

    if self.serial.ser is None:

        port = self.port_var.get()

        if port == "":
            return
```

```
        if self.serial.connect(port):

            self.connect_button.config(
                text="Disconnect",
                command=self.disconnect
            )

        else:

            self.disconnect()

#=====
# 切断
#=====
def disconnect(self):

    self.serial.disconnect()

    self.connect_button.config(
        text="Connect",
        command=self.connect
    )

#=====
# START
#=====
def send_start(self):

    self.serial.send_start()

#=====
# FINISH
#=====
def send_finish(self):

    self.serial.send_finish()

#=====
# SET SPEED
#=====
def send_speed(self):

    try:
        speed = int(self.speed_var.get())
    except ValueError:
        self.append_log("Invalid speed")
        return

    self.serial.send_speed(speed)

#=====
# SET GAIN
#=====
def send_gain(self):
```

```
try:
    kp = float(self.kp_var.get())
    ki = float(self.ki_var.get())
    kd = float(self.kd_var.get())
except ValueError:
    self.append_log("Invalid gain")
    return

# グラフタイトル表示用に直近のゲインを保持
self.last_gain = {"kp": kp, "ki": ki, "kd": kd}

self.serial.send_gain(kp, ki, kd)

#=====
# ログ更新
#=====
def update_log(self):

    while True:

        message = self.serial.get_message()

        if message is None:
            break

        self.append_log(message)

# 保存されたCSVがあればグラフウィンドウを開く
while True:

    filepath = self.serial.get_plot_request()

    if filepath is None:
        break

    self.show_graph(filepath)

# 50ms後に再度チェック
self.root.after(50, self.update_log)

#=====
# ログ追加
#=====
def append_log(self, text):

    self.log.configure(state="normal")

    self.log.insert(tk.END, text + "\n")

    self.log.see(tk.END)

    self.log.configure(state="disabled")
```

```

#=====
# グラフ表示
# (Time_us を横軸に Speed_cm_s / Target_speed_cm_s / PWM を
# 1つのグラフにまとめて表示する)
#=====
def show_graph(self, filepath):

    # 表示したい列名 (CSVヘッダーと照合するキー)
    columns = {
        "time_us": "Time_us",
        "speed_cm_s": "Speed_cm_s",
        "target_speed_cm_s": "Target_speed_cm_s",
        "pwm": "PWM",
    }

    data = {key: [] for key in columns}

    row_count = 0
    skip_count = 0

    try:

        # utf-8-sig : 先頭にBOMが付いていても取り除いて読める
        with open(filepath, "r", encoding="utf-8-sig", newline="") as
f:

            reader = csv.reader(f)

            header = next(reader, None)

            if header is None:
                self.append_log(f"Graph Read Error : Empty file
({filepath})")
                return

            # 列名前後の空白を除去し、大小文字を無視してインデックスを探す
            header_clean = [h.strip() for h in header]
            header_lower = [h.lower() for h in header_clean]

            idx = {}

            try:
                for key, name in columns.items():
                    idx[key] = header_lower.index(name.lower())
            except ValueError:
                self.append_log(
                    f"Graph Read Error : 必要な列が見つかりません "
                    f"(検出したヘッダー: {header_clean})"
                )
                return

            max_idx = max(idx.values())

            for row in reader:

```

```

        row_count += 1

    if len(row) <= max_idx:
        skip_count += 1
        continue

    try:
        values = {
            key: float(row[i].strip())
            for key, i in idx.items()
        }
    except ValueError:
        skip_count += 1
        continue

    for key in columns:
        data[key].append(values[key])

except Exception as e:
    self.append_log(f"Graph Read Error : {e}")
    return

if len(data["time_us"]) == 0:
    self.append_log(
        f"Graph Data Empty : {filepath} "
        f"(header={header_clean}, rows_read={row_count}, skipped=
{skip_count})"
    )
    return

if skip_count > 0:
    self.append_log(
        f"Graph Warning : {skip_count}/{row_count} rows skipped in
{filepath}"
    )

# -----
# タイトル用のゲイン文字列
# -----
gain = self.last_gain

if gain["kp"] is None:
    gain_text = "KP=?, KI=?, KD=?"
else:
    gain_text = f"KP={gain['kp']}, KI={gain['ki']}, KD=
{gain['kd']}"

# -----
# 別ウィンドウ作成
# -----
graph_win = tk.Toplevel(self.root)
graph_win.title(f"Graph - {os.path.basename(filepath)}")
graph_win.geometry("800x600")

```

```

fig = Figure(figsize=(7, 5.5), dpi=100)
ax = fig.add_subplot(111)

# Speed / Target Speed は左軸 (cm/s)
line1, = ax.plot(
    data["time_us"], data["speed_cm_s"],
    label="Speed_cm_s", color="tab:blue", linewidth=2.2
)
line2, = ax.plot(
    data["time_us"], data["target_speed_cm_s"],
    label="Target_speed_cm_s", color="tab:orange",
    linestyle="--", linewidth=2.2
)

ax.set_xlabel("Time_us")
ax.set_ylabel("Speed [cm/s], PWM")
ax.grid(True)

line3, = ax.plot(
    data["time_us"], data["pwm"],
    label="PWM", color="yellow", linewidth=2.5, alpha=0.9
)

lines = [line1, line2, line3]
ax.legend(lines, [l.get_label() for l in lines], loc="upper right")

ax.set_title(
    f"{os.path.basename(filepath)}\n{gain_text}"
)

fig.tight_layout()

canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=graph_win)
canvas.draw()
canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

toolbar = NavigationToolbar2Tk(canvas, graph_win)
toolbar.update()
canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

#=====
# 終了処理
#=====
def close(self):
    try:
        self.serial.disconnect()
    except:
        pass

    self.root.destroy()

#=====

```

```

# GUI開始
#=====
def run(self):

    self.root.mainloop()

# =====
# main
# =====
def main():
    app = MonitorGUI()
    app.run()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

リスト15 monitor/exp3_monitor.py

```

"""
exp3_monitor.py

実験3用シリアルモニタ

必要ライブラリ
    pip install pyserial matplotlib
"""
import queue
import serial
import os
import sys
import subprocess
import serial.tools.list_ports

import threading
from datetime import datetime

import tkinter as tk
from tkinter import ttk
from tkinter.scrolledtext import ScrolledText

import matplotlib
matplotlib.use("TkAgg")
from matplotlib.figure import Figure
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

# =====
# ディレクトリ構成
#   monitor/ ... 本スクリプト（車両制御・ログ受信）
#   log/      ... 受信した走行ログ(CSV)の保存先

```

```
# tool/ ... 解析プログラム(exp3_analysis.py)
# 本スクリプトの置き場所(monitor/)からの相対パスで解決する。
# =====
_SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
LOG_DIR = os.path.normpath(os.path.join(_SCRIPT_DIR, "..", "log"))
ANALYZE_SCRIPT = os.path.normpath(
    os.path.join(_SCRIPT_DIR, "..", "tool", "exp3_analysis.py"))

# =====
# SerialManager
# =====
class SerialManager:

    def __init__(self):

        self.ser = None

        self.running = False

        self.receive_thread = None

        # GUIへ渡すメッセージ
        self.message_queue = queue.Queue()

        # GUIへ渡すプロット用データ（車両ごとの（Time_us, Time_us+EnterTime_us,
        Target_speed_cm_s）データ）
        self.plot_queue = queue.Queue()

        # CSV受信
        self.receiving_csv = False
        self.current_vehicle = None
        self.csv_buffer = []

        # 転送予定ファイル数の管理
        self.expected_count = None
        self.received_count = 0

        # 今回のセッションで保存したログファイルのパス { vehicle_id: filepath }
        # vehicle0/vehicle1 のファイル名の時間部分を揃えるため、セッション開始時
        # (COUNT受信時)に1つだけ発行したタイムスタンプを両車で共有して使う。
        self.session_timestamp = None
        self.saved_files = {}

        # 今回のセッションで受信した各車両のプロット用データ
        # { vehicle_id: [(Time_us, Time_us+EnterTime_us,
        Target_speed_cm_s), ...], ... }
        self.vehicle_data = {}

        # -----
        # GUIへログ表示
        # -----
    def log(self, text):
```

```
        print(text)

        self.message_queue.put(text)

# -----
# GUI用メッセージ取得
# -----
def get_message(self):

    try:
        return self.message_queue.get_nowait()
    except queue.Empty:
        return None

# -----
# GUI用プロットデータ取得
# -----
def get_plot_data(self):

    try:
        return self.plot_queue.get_nowait()
    except queue.Empty:
        return None

# -----
# COMポート一覧取得
# -----
@staticmethod
def get_ports():

    ports = serial.tools.list_ports.comports()

    return [port.device for port in ports]

# -----
# 接続
# -----
def connect(self, port, baudrate=115200):

    if self.ser is not None:
        return True

    try:

        self.ser = serial.Serial(
            port=port,
            baudrate=baudrate,
            timeout=0.1
        )

        self.running = True

        self.receive_thread = threading.Thread(
```

```
        target=self.receive_loop,
        daemon=True
    )

    self.receive_thread.start()

    self.log(f"Connected : {port}")

    return True

except Exception as e:

    self.log(f"Connection Error : {e}")

    return False

# -----
# 切断
# -----
def disconnect(self):

    self.running = False

    if self.ser is not None:

        try:
            self.ser.close()
        except:
            pass

    self.ser = None

    self.log("Disconnected")

# -----
# コマンド送信
# -----
def send(self, command):

    if self.ser is None:
        return

    try:

        self.ser.write((command + "\n").encode())

        self.log("> " + command)

    except Exception as e:

        self.log(f"Send Error : {e}")

# -----
# START (衝突フラグに応じて分岐)
```

```
# -----
def send_start(self, collision):

    if collision:
        self.send("start collision")
    else:
        self.send("start")

# -----
# FINISH
# -----
def send_finish(self):

    self.send("finish")

# -----
# 受信スレッド
# -----
def receive_loop(self):

    while self.running:

        if self.ser is None:
            break

        try:

            line = self.ser.readline()

            if len(line) == 0:
                continue

            text = line.decode(
                errors="ignore"
            ).strip()

            if text == "":
                continue

            # -----
            # 転送予定件数
            # -----
            if text.startswith("COUNT"):

                parts = text.split()

                if len(parts) == 2:
                    self.expected_count = int(parts[1])
                else:
                    self.expected_count = None

                self.received_count = 0

            # 新しいセッション開始のため、前回分のプロットデータをクリア
```

```
self.vehicle_data = {}

# vehicle0/vehicle1 で同じ時間部分のファイル名になるよう、
# セッション開始時に1回だけタイムスタンプを発行して共有する
self.session_timestamp =
datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
self.saved_files = {}

self.log(f"Expecting {self.expected_count} log
file(s)")

continue

# -----
# CSV開始
# -----
if text.startswith("BEGIN"):

    parts = text.split()

    if len(parts) == 2:
        self.current_vehicle = int(parts[1])
    else:
        self.current_vehicle = 0

    self.receiving_csv = True
    self.csv_buffer.clear()

    self.log(f"Receiving Vehicle {self.current_vehicle}")

    continue

# -----
# CSV終了
# -----
if text.startswith("END"):

    self.save_csv(self.current_vehicle)

    self.parse_and_store(self.current_vehicle)

    self.receiving_csv = False
    self.current_vehicle = None

    self.received_count += 1

# 予定件数すべて受信したらACKを返し、プロットデータをGUIへ渡す
if (self.expected_count is not None
    and self.received_count >=
self.expected_count):

    self.send("ACK")
```

```
        self.plot_queue.put(dict(self.vehicle_data))

        # 両車のログが揃っていれば、走行データ解析プログラムを
        # バックグラウンドで自動実行する
        self.run_analysis()

        self.expected_count = None
        self.received_count = 0

        continue

    # -----
    # 全転送終了
    # -----
    if text == "ALL LOGS DELETED":
        self.log(text)
        continue

    # -----
    # CSV受信中
    # -----
    if self.receiving_csv:
        self.csv_buffer.append(text)
    else:
        self.log(text)

except Exception as e:

    self.log(f"Receive Error : {e}")

    self.disconnect()

    break

# -----
# CSV保存
# -----
def save_csv(self, vehicle):

    os.makedirs(LOG_DIR, exist_ok=True)

    # セッション開始時(COUNT受信時)に発行したタイムスタンプを使う。
    # 万一未設定であればここで発行する (単体でBEGIN/ENDのみ来た場合の保険)。
    if self.session_timestamp is None:
        self.session_timestamp =
datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

    filename = os.path.join(
        LOG_DIR,
        f"{self.session_timestamp}_vehicle{vehicle}.csv"
    )

    try:
```

```
        with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:

            for line in self.csv_buffer:
                f.write(line + "\n")

            self.saved_files[vehicle] = filename

            self.log(f"Saved : {filename}")

    except Exception as e:

        self.log(f"Save Error : {e}")

# -----
# CSVバッファをパースしてプロット用データに変換
#   Time_us
#   Time_us + EnterTime_us
#   Target_speed_cm_s   (列が無ければ None)
# -----
def parse_and_store(self, vehicle):

    if not self.csv_buffer:
        self.vehicle_data[vehicle] = []
        return

    header = [h.strip() for h in self.csv_buffer[0].split(",")]

    try:
        time_idx = header.index("Time_us")
        enter_idx = header.index("EnterTime_us")
    except ValueError:
        self.log("CSV Parse Error : required columns not found in
header")
        self.vehicle_data[vehicle] = []
        return

    # Target_speed_cm_s は無い場合もあるため任意扱い
    try:
        speed_idx = header.index("Target_speed_cm_s")
    except ValueError:
        speed_idx = None
        self.log("Target_speed_cm_s column not found (speed plot will
be skipped)")

    data = []

    for line in self.csv_buffer[1:]:

        parts = line.split(",")

        required_max = max(time_idx, enter_idx)
        if speed_idx is not None:
            required_max = max(required_max, speed_idx)
```

```
        if len(parts) <= required_max:
            continue

        try:
            t = float(parts[time_idx])
            enter = float(parts[enter_idx])
        except ValueError:
            continue

        speed = None
        if speed_idx is not None:
            try:
                speed = float(parts[speed_idx])
            except ValueError:
                speed = None

        data.append((t, t + enter, speed))

    self.vehicle_data[vehicle] = data

# -----
# 走行データ解析プログラム(tool/exp3_analysis.py)の自動実行
# vehicle0 / vehicle1 両方のログが揃っている場合のみ実行する。
# 解析処理（matplotlibでの画像生成等）は時間がかかる可能性があるため、
# 受信スレッドをブロックしないよう別スレッドで実行する。
# -----
def run_analysis(self):

    if 0 not in self.saved_files or 1 not in self.saved_files:
        self.log("Analysis skipped : vehicle0/vehicle1 のログが揃っていま
せん")
        return

    files = [self.saved_files[0], self.saved_files[1]]

    def _worker():

        self.log("Analyzing log data ...")

        try:

            result = subprocess.run(
                [sys.executable, ANALYZE_SCRIPT] + files,
                capture_output=True,
                text=True,
                timeout=120,
            )

            for line in result.stdout.strip().splitlines():
                self.log(line)

            if result.returncode != 0:
                self.log("Analysis Error :")
                for line in result.stderr.strip().splitlines():
```

```

        self.log(line)
    else:
        self.log("Analysis finished.")

    except Exception as e:

        self.log(f"Analysis Error : {e}")

    threading.Thread(target=_worker, daemon=True).start()

# =====
# MonitorGUI
# =====
class MonitorGUI:

    #=====
    # 初期化
    #=====
    def __init__(self):

        self.serial = SerialManager()

        self.root = tk.Tk()
        self.root.title("ESP32 Monitor - Experiment 3")
        self.root.geometry("700x550")

        #-----
        # COMポート
        #-----
        top = ttk.Frame(self.root)
        top.pack(fill="x", padx=10, pady=10)

        ttk.Label(
            top,
            text="COM Port"
        ).pack(side="left")

        self.port_var = tk.StringVar()

        self.port_box = ttk.Combobox(
            top,
            width=20,
            textvariable=self.port_var,
            state="readonly"
        )

        self.port_box.pack(side="left", padx=5)

        ttk.Button(
            top,
            text="Refresh",
            command=self.refresh_ports
        ).pack(side="left")

```

```
self.connect_button = ttk.Button(
    top,
    text="Connect",
    command=self.connect
)

self.connect_button.pack(side="left", padx=10)

#-----
# 衝突フラグ（トグルスイッチ）
#-----
collision_frame = ttk.Frame(self.root)
collision_frame.pack(fill="x", padx=10, pady=5)

ttk.Label(
    collision_frame,
    text="Collision Flag"
).pack(side="left")

self.collision_var = tk.BooleanVar(value=False)

self.collision_switch = ttk.Checkbutton(
    collision_frame,
    text="OFF",
    variable=self.collision_var,
    command=self.toggle_collision
)

self.collision_switch.pack(side="left", padx=10)

#-----
# 操作ボタン
#-----
button_frame = ttk.Frame(self.root)
button_frame.pack(fill="x", padx=10, pady=10)

self.start_button = ttk.Button(
    button_frame,
    text="START",
    command=self.send_start,
    width=25
)

self.start_button.pack(pady=5)

self.finish_button = ttk.Button(
    button_frame,
    text="FINISH",
    command=self.send_finish,
    width=25
)

self.finish_button.pack(pady=5)
```

```
#-----
# ログ表示
#-----
ttk.Label(
    self.root,
    text="Log"
).pack(anchor="w", padx=10)

self.log = ScrolledText(
    self.root,
    height=20,
    state="disabled"
)

self.log.pack(
    fill="both",
    expand=True,
    padx=10,
    pady=10
)

# COM一覧取得
self.refresh_ports()

# Queue監視開始
self.root.after(
    50,
    self.update_log
)

# プロットデータ監視開始
self.root.after(
    200,
    self.check_plot
)

# ×ボタン
self.root.protocol(
    "WM_DELETE_WINDOW",
    self.close
)

#=====
# COM一覧更新
#=====
def refresh_ports(self):

    ports = self.serial.get_ports()

    self.port_box["values"] = ports

    if len(ports) > 0:
        self.port_box.current(0)
```

```
#=====
# 接続
#=====
def connect(self):

    if self.serial.ser is None:

        port = self.port_var.get()

        if port == "":
            return

        if self.serial.connect(port):

            self.connect_button.config(
                text="Disconnect",
                command=self.disconnect
            )

        else:

            self.disconnect()

#=====
# 切断
#=====
def disconnect(self):

    self.serial.disconnect()

    self.connect_button.config(
        text="Connect",
        command=self.connect
    )

#=====
# 衝突フラグ切替表示
#=====
def toggle_collision(self):

    if self.collision_var.get():
        self.collision_switch.config(text="ON")
    else:
        self.collision_switch.config(text="OFF")

#=====
# START (衝突フラグの状態を反映)
#=====
def send_start(self):

    self.serial.send_start(self.collision_var.get())

#=====
```

```
# FINISH
#=====
def send_finish(self):

    self.serial.send_finish()

#=====
# ログ更新
#=====
def update_log(self):

    while True:

        message = self.serial.get_message()

        if message is None:
            break

        self.append_log(message)

        # 50ms後に再度チェック
        self.root.after(50, self.update_log)

#=====
# プロットデータ更新
#=====
def check_plot(self):

    data = self.serial.get_plot_data()

    if data is not None:
        self.show_plot(data)

    # 200ms後に再度チェック
    self.root.after(200, self.check_plot)

#=====
# ログ追加
#=====
def append_log(self, text):

    self.log.configure(state="normal")

    self.log.insert(tk.END, text + "\n")

    self.log.see(tk.END)

    self.log.configure(state="disabled")

#=====
# 車両分のデータをグラフ表示
# 横軸 : Time_us
# 縦軸 : Time_us + EnterTime_us
#=====
```

```
def show_plot(self, vehicle_data):

    if not vehicle_data:
        return

    self.show_enter_time_plot(vehicle_data)

#=====
# Time_us vs Time_us + EnterTime_us (2車両分を1グラフに)
# EnterTime_us が 0 の点はプロットしない
#=====
def show_enter_time_plot(self, vehicle_data):

    win = tk.Toplevel(self.root)
    win.title("Vehicle Time Plot")
    win.geometry("800x600")

    fig = Figure(figsize=(8, 6), dpi=100)
    ax = fig.add_subplot(111)

    plotted = False

    for vehicle in sorted(vehicle_data.keys()):

        data = vehicle_data[vehicle]

        if not data:
            continue

        # EnterTime_us == 0 (つまり y - x == 0) の行は除外
        filtered = [d for d in data if (d[1] - d[0]) != 0]

        if not filtered:
            continue

        xs = [d[0] for d in filtered]
        ys = [d[1] for d in filtered]

        ax.plot(
            xs,
            ys,
            marker="o",
            markersize=2,
            linewidth=1,
            label=f"Vehicle {vehicle}"
        )

        plotted = True

    ax.set_xlabel("Time_us")
    ax.set_ylabel("Time_us + EnterTime_us")
    ax.set_title("Vehicle Time_us vs Time_us + EnterTime_us")

    if plotted:
```

```
        ax.legend()

    ax.grid(True)

    canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=win)
    canvas.draw()
    canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)

    toolbar_frame = ttk.Frame(win)
    toolbar_frame.pack(fill="x")

    try:
        from matplotlib.backends.backend_tkagg import
NavigationToolbar2Tk
        toolbar = NavigationToolbar2Tk(canvas, toolbar_frame)
        toolbar.update()
    except Exception:
        pass

    #=====
    # 終了処理
    #=====
    def close(self):

        try:
            self.serial.disconnect()
        except:
            pass

        self.root.destroy()

    #=====
    # GUI開始
    #=====
    def run(self):

        self.root.mainloop()

# =====
# main
# =====
def main():
    app = MonitorGUI()
    app.run()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

リスト16 platformio.ini

```
[platformio]
default_envs = espnow

[env:base]
platform = espressif32@6.9.0
board = seeed_xiao_esp32c3
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 115200

[env:test]
extends = env:base
build_src_filter =
    +<serial_test/>

[env:espnow]
extends = env:base
build_src_filter =
    +<esp-now/>

[env:vehicle]
extends = env:base
build_src_filter =
    +<common/>
    +<vehicle/>

[env:monitor]
extends = env:base
build_src_filter =
    +<common/>
    +<monitor/>
```

リスト17 src/common/espnow.cpp

```
#include<WiFi.h>
#include<esp_now.h>
#include "espnow.hpp"
#include "callbacks.hpp"

const uint8_t broadcastAddress[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};

//-----
// ESPNOWセッアップ関数
//-----
void setup_esp_now(){
    WiFi.mode(WIFI_STA);

    esp_now_init();

    esp_now_peer_info_t broadcast = {};
```

```
memcpy(broadcast.peer_addr, broadcastAddress, 6);
broadcast.channel = 0;
broadcast.encrypt = false;

esp_now_add_peer(&broadcast);

esp_now_register_recv_cb(on_receive_data);
}

//-----
// START送信関数
//-----
void send_start(bool collision, bool lonely){
    StartPacket packet;

    packet.header.type = PacketType::START;
    packet.is_collision = collision;
    packet.is_lonely = lonely;

    esp_now_send(broadcastAddress, reinterpret_cast<uint8_t*>
(&packet), sizeof(packet));
}

//-----
// FINISH送信関数
//-----
void send_finish(){
    FinishPacket packet;

    packet.header.type = PacketType::FINISH;

    esp_now_send(broadcastAddress, reinterpret_cast<uint8_t*>
(&packet), sizeof(packet));
}

//-----
// STATUS送信関数
//-----
void send_status(const StatusData &data){
    StatusPacket packet;

    packet.header.type = PacketType::STATUS;
    packet.payload = data;

    esp_now_send(broadcastAddress, reinterpret_cast<uint8_t*>
(&packet), sizeof(packet));
}

//-----
// SETSPEED送信関数
//-----
void send_speed(const int speed){
    SetSpeedPacket packet;
    packet.header.type=PacketType::SET_SPEED;
```

```

    packet.target_speed_cm_s = speed;
    esp_now_send(broadcastAddress, reinterpret_cast<uint8_t*>
(&packet), sizeof(packet));
}

//-----
// GAIN送信関数
//-----
void send_gain(float kp, float ki, float kd){
    GainPacket packet;
    packet.header.type=PacketType::GAIN;
    packet.kp=kp;
    packet.ki=ki;
    packet.kd=kd;
    esp_now_send(broadcastAddress, reinterpret_cast<uint8_t*>
(&packet), sizeof(packet));
}

```

リスト18 src/common/state.cpp

```

#include "config.hpp"

volatile int32_t sensor_log_index = 0;
volatile uint32_t line_count = 0;

volatile uint8_t current_pwm = 0;

volatile bool is_started = false;
volatile bool should_save = false;

volatile uint32_t start_time_us = 0;
volatile uint32_t last_time_us = 0;
volatile uint32_t intersection_entry_time_us = INVALID_TIME_US;
volatile uint32_t intersection_exit_time_us = INVALID_TIME_US;
volatile int32_t default_target_speed_cm_s = DEFAULT_SPEED_CM_S;
volatile int32_t current_speed_cm_s = 0;
volatile int32_t target_speed_cm_s = default_target_speed_cm_s;
volatile uint32_t self_enter_time_us = INVALID_TIME_US;
volatile uint32_t self_exit_time_us = INVALID_TIME_US;
volatile uint32_t other_enter_time_us = INVALID_TIME_US;
volatile uint32_t other_exit_time_us = INVALID_TIME_US;
volatile uint32_t other_timestamp_us = INVALID_TIME_US;

volatile bool is_running = false;
volatile bool is_collision_detected = false;
volatile bool is_lonely = false;
volatile bool is_logging = false;

float pid_kp=PID_KP_DEFAULT;

```

```
float pid_ki=PID_KI_DEFAULT;
float pid_kd=PID_KD_DEFAULT;
```

リスト19 src/esp-now/main.cpp

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>
#include "config.hpp"

// 実験1で使用する
// esp-nowの導通確認実験

void add_peer(const uint8_t *mac_addr);
void print_mac_address(const uint8_t *mac_addr);
void send_hello();
void send_ping(const uint8_t *mac_addr);
void send_pong(const uint8_t *mac_addr);
void send_data_request(const uint8_t *mac_addr);
void send_data(const uint8_t *mac_addr);
void on_data_recv(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len);

// -----
// コマンド文字列の固定長プレフィックス
// -----
constexpr size_t ADDPEER_PREFIX_LEN = 8; // "addpeer "
constexpr size_t PING_PREFIX_LEN    = 5; // "PING "
constexpr size_t DATAREQ_PREFIX_LEN = 8; // "DATAREQ "

// -----
// ダミーデータ生成用パラメータ
// -----
constexpr int32_t DUMMY_SPEED_MIN_CM_S    = 500;
constexpr int32_t DUMMY_SPEED_RANGE_CM_S  = 500;
constexpr uint8_t DUMMY_PWM_MIN           = 50;
constexpr uint8_t DUMMY_PWM_RANGE         = 100;
constexpr uint32_t DUMMY_ENTER_OFFSET_MS  = 1000;
constexpr uint32_t DUMMY_EXIT_OFFSET_MS   = 500;

// PING/DATA_REQを送信した時刻（RTT計算用）
uint32_t ping_start_time_ms;
uint32_t data_start_time_ms;

// パケット種別（全パケット共通のヘッダとして使う）
enum class PacketType : uint8_t{
    HELLO,
    PING,
    PONG,
    DATA_REQ, // データ要求
    DATA      // データ本体（ダミーデータ）
};
```

```
// パケットヘッダ
// すべてのパケットは先頭にこのヘッダを持つ
struct PacketHeader{
    PacketType type;
};

// ヘッダのみのパケット (HELLO, PING, PONG, DATA_REQ用)
struct Packet{
    PacketHeader header;
};

// データパケット (ヘッダ + ダミーデータ本体)
struct DataPacket{
    PacketHeader header;
    StatusData payload;
};

uint8_t broadcast_address[6] = {
    0xFF, 0xFF, 0xFF,
    0xFF, 0xFF, 0xFF
};

uint8_t unicast_address[6];

void setup(){
    // シリアル通信開始
    Serial.begin(115200);

    // Wi-FiをSTAモードに設定
    WiFi.mode(WIFI_STA);

    // ESP-NOW初期化
    if (esp_now_init() != ESP_OK){
        Serial.println("ESP-NOW Init Failed");
        while (true);
    }

    // コールバック関数登録
    esp_now_register_recv_cb(on_data_recv);

    // ブロードキャストアドレスをPeer登録
    add_peer(broadcast_address);

    Serial.println("ESP-NOW Ready");
}

//-----
// Peer登録
//-----
void add_peer(const uint8_t *mac_addr){
    Serial.print("Add Peer : ");
    print_mac_address(mac_addr);

    if(esp_now_is_peer_exist(mac_addr)){
```

```
        Serial.println("Peer already exists");
        return;
    }

    esp_now_peer_info_t peer_info = {};

    // peer_info.peer_addrにmac_addrを格納
    ①;

    peer_info.channel = 0;
    peer_info.encrypt = false;

    const esp_err_t result = esp_now_add_peer(&peer_info);

    if(result == ESP_OK){
        Serial.println("Peer Added");
    }
    else{
        Serial.print("Peer Add Failed : ");
        Serial.println(result);
    }
}

//-----
// HELLO送信 (ブロードキャスト)
//-----
void send_hello(){
    Packet packet;
    packet.header.type = PacketType::HELLO;

    Serial.println();
    if(esp_now_send(broadcast_address, ②, sizeof(packet)) == ESP_OK){
        Serial.println("Send : HELLO");
    }
    else{
        Serial.println("HELLO Send Failed");
    }
    Serial.println();
}

//-----
// MACアドレス表示
//-----
void print_mac_address(const uint8_t *mac_addr){
    for (int i = 0; i < 6; i++){
        Serial.printf("%02X", mac_addr[i]);
        if (i != 5) Serial.print(":");
    }
    Serial.println();
}

//-----
// PING送信 (ユニキャスト)
//-----
```

```
void send_ping(const uint8_t *mac_addr){
    Packet packet;
    packet.header.type = PacketType::PING;
    ping_start_time_ms = millis();

    Serial.println();
    Serial.print("Send : PING -> ");
    print_mac_address(mac_addr);

    if(esp_now_send(mac_addr, ②, sizeof(packet)) == ESP_OK){
        Serial.println("PING Send OK");
    }
    else{
        Serial.println("PING Send Failed");
    }
    Serial.println();
}

//-----
// PONG送信 (ユニキャスト)
//-----
void send_pong(const uint8_t *mac_addr){
    Packet packet;
    packet.header.type = PacketType::PONG;

    Serial.print("Send : PONG -> ");
    print_mac_address(mac_addr);

    if(esp_now_send(mac_addr, ②, sizeof(packet)) == ESP_OK){
        Serial.println("PONG Send OK");
    }
    else{
        Serial.println("PONG Send Failed");
    }
}

//-----
// DATA_REQ送信 (ユニキャスト)
// 相手に対してデータ本体の送信を要求する
//-----
void send_data_request(const uint8_t *mac_addr){
    Packet packet;
    packet.header.type = PacketType::DATA_REQ;
    data_start_time_ms = millis();

    Serial.println();
    Serial.print("Send : DATA_REQ -> ");
    print_mac_address(mac_addr);

    if(esp_now_send(mac_addr, ②, sizeof(packet)) == ESP_OK){
        Serial.println("DATA_REQ Send OK");
    }
}
```

```
    else{
        Serial.println("DATA_REQ Send Failed");
    }
    Serial.println();
}

//-----
// DATA送信 (ユニキャスト)
// ダミーデータ本体を送信する
//-----
void send_data(const uint8_t *mac_addr){

    DataPacket packet;

    packet.header.type = PacketType::DATA;

    // -----
    // ダミーデータ生成
    // -----

    static uint32_t send_count = 0;

    packet.payload.timestamp_us = micros();

    // 速度 500~1000 の範囲で変化
    packet.payload.speed_cm_s = DUMMY_SPEED_MIN_CM_S + (send_count %
DUMMY_SPEED_RANGE_CM_S);

    // PWM 50~150
    packet.payload.pwm = DUMMY_PWM_MIN + (send_count % DUMMY_PWM_RANGE);

    // 交差点突入時間
    packet.payload.time_to_enter_intersection_us = millis() +
DUMMY_ENTER_OFFSET_MS;

    // 交差点退出時間
    packet.payload.time_to_exit_intersection_us =
packet.payload.time_to_enter_intersection_us + DUMMY_EXIT_OFFSET_MS;

    send_count++;

    Serial.println();
    Serial.print("Send : DATA -> ");
    print_mac_address(mac_addr);

    Serial.println("Dummy Data:");
    Serial.print(" time_us   : ");
    Serial.println(packet.payload.timestamp_us);

    Serial.print(" speed      : ");
    Serial.println(packet.payload.speed_cm_s);
```

```
Serial.print(" pwm      : ");
Serial.println(packet.payload.pwm);

Serial.print(" enterTime : ");
Serial.println(packet.payload.time_to_enter_intersection_us);

Serial.print(" exitTime  : ");
Serial.println(packet.payload.time_to_exit_intersection_us);

if (esp_now_send(mac_addr, ②, sizeof(packet)) == ESP_OK){
    Serial.println("DATA Send OK");
}
else{
    Serial.println("DATA Send Failed");
}
}

//-----
// 受信コールバック
//-----
void on_data_recv(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len){
    // ヘッダ長すら無い場合は不正パケットとして破棄
    if(len < (int)sizeof(PacketHeader)){
        Serial.println("Invalid Packet Size");
        return;
    }

    // まずヘッダだけを見て種別を判定する
    const PacketHeader *header = reinterpret_cast<const PacketHeader *>
(data);

    // 受信したパケットのヘッダから処理を分岐する
    switch(③){
        case PacketType::HELLO:{
            if (len != sizeof(Packet)){
                Serial.println("Invalid HELLO Packet Size");
                break;
            }

            Serial.println();
            Serial.print("Recv : HELLO from ");

            print_mac_address(mac_addr);

            Serial.println();
            break;
        }

        case PacketType::PING:{
            if (len != sizeof(Packet)){
                Serial.println("Invalid PING Packet Size");
                break;
            }
        }
    }
}
```

```
    }

    Serial.println();
    Serial.print("Recv : PING from ");
    print_mac_address(mac_addr);

    // PONG返信
    send_pong(mac_addr);
    Serial.println();
    break;
}

case PacketType::PONG:{
    if (len != sizeof(Packet)){
        Serial.println("Invalid PONG Packet Size");
        break;
    }

    const uint32_t elapsed_ms = millis() - ping_start_time_ms;

    Serial.println();
    Serial.print("Recv : PONG from ");
    print_mac_address(mac_addr);

    Serial.print("RTT : ");
    Serial.print(elapsed_ms);
    Serial.println(" ms");
    Serial.println();
    break;
}

case PacketType::DATA_REQ:{
    if (len != sizeof(Packet)){
        Serial.println("Invalid DATA_REQ Packet Size");
        break;
    }

    Serial.println();
    Serial.print("Recv : DATA_REQ from ");
    print_mac_address(mac_addr);

    // 要求されたのでデータ本体を返信
    send_data(mac_addr);

    Serial.println();
    break;
}

case PacketType::DATA:{
    if (len != sizeof(DataPacket)){
        Serial.println("Invalid DATA Packet Size");
    }
}
```

```
        break;
    }

    const uint32_t elapsed_ms = millis() - data_start_time_ms;

    Serial.println();
    Serial.print("Recv : DATA from ");
    print_mac_address(mac_addr);

    // 受信したパケットをDataPacketとして読み取る
    const DataPacket *recv_packet = ④;

    Serial.println("DATA:");

    Serial.print(" time_us   : ");
    Serial.println(recv_packet->payload.timestamp_us);

    Serial.print(" speed     : ");
    Serial.println(recv_packet->payload.speed_cm_s);

    Serial.print(" pwm       : ");
    Serial.println(recv_packet->payload.pwm);

    Serial.print(" enterTime : ");
    Serial.println(recv_packet->payload.time_to_enter_intersection_us);

    Serial.print(" exitTime  : ");
    Serial.println(recv_packet->payload.time_to_exit_intersection_us);

    Serial.print("RTT : ");
    Serial.print(elapsed_ms);
    Serial.println(" ms");
    Serial.println();
    break;
}

default:{
    Serial.println();
    Serial.println("Unknown Packet");
    Serial.println();
    break;
}
}

//-----
// メインループ
//-----
void loop(){
    if(Serial.available()){
        String command = Serial.readStringUntil('\n');
```

```
command.trim();

// HELLO送信
if(command == "HELLO"){
    send_hello();
}

// Peer登録
else if(command.startsWith("addpeer")){
    uint8_t mac_address[6];

    // "addpeer "以降を取得
    const String mac_string =
command.substring(ADDPEER_PREFIX_LEN);

    if(sscanf(mac_string.c_str(),
               "%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx",
               &mac_address[0], &mac_address[1], &mac_address[2],
               &mac_address[3], &mac_address[4], &mac_address[5])
== 6){

        Serial.print("Add Peer : ");
        print_mac_address(mac_address);

        add_peer(mac_address);
    }
    else{
        Serial.println("Invalid MAC Address");
    }
}

// PING送信
else if(command.startsWith("PING")){
    uint8_t mac_address[6];

    // "PING "以降を取得
    const String mac_string = command.substring(PING_PREFIX_LEN);

    if(sscanf(mac_string.c_str(),
               "%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx",
               &mac_address[0], &mac_address[1], &mac_address[2],
               &mac_address[3], &mac_address[4], &mac_address[5])
== 6){

        send_ping(mac_address);
    }
    else{
        Serial.println("Invalid MAC Address");
    }
}

// DATAREQ送信
else if(command.startsWith("DATAREQ")){
    uint8_t mac_address[6];

    // "DATAREQ "以降を取得
```

```

        const String mac_string =
command.substring(DATAREQ_PREFIX_LEN);

        if(sscanf(mac_string.c_str(),
                  "%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx",
                  &mac_address[0], &mac_address[1], &mac_address[2],
                  &mac_address[3], &mac_address[4], &mac_address[5])
== 6){

            send_data_request(mac_address);
        }
        else{
            Serial.println("Invalid MAC Address");
        }
    }

    else{
        Serial.println("Unknown Command");
    }
}

//穴埋め問題
// ① Peer登録・MACアドレスの扱い
// ESP-NOWで通信する相手をPeerとして登録するために、相手のMACアドレスを peer_info に
// 設定すること。
// MACアドレスは6バイトのデータとして扱われることを踏まえ、配列に格納されたデータをコピー
// する方法を考えること。
//
// 1. memcpy(peer_info.peer_addr, mac_addr, 6)
// 2. peer_info.peer_addr = mac_addr
// 3. strcpy(peer_info.peer_addr, mac_addr)
// 4. *peer_info.peer_addr = *mac_addr
//
//
// ② ESP-NOWでのデータ送信
// esp_now_send関数を使ってデータを送信する際、送信データがメモリ上のバイト列として扱わ
// れることを確認すること。
// Packet 型の構造体をesp_now_send関数に渡すために、適切な型変換を行うこと。
//
// 1. reinterpret_cast<uint8_t *>(&packet)
// 2. static_cast<uint8_t *>(&packet)
// 3. &packet
// 4. packet
//
//
// ③ ドット演算子とアロー演算子
// header が PacketHeader 型へのポインタであることを確認すること。
// 構造体そのものと構造体へのポインタで、メンバにアクセスする演算子が異なることを踏まえ、
// header の type にアクセスする方法を選択すること。
//
// 1. header.type
// 2. data.type
// 3. header->type
// 4. len

```

```
//
//
// ④ 受信データの解釈
// ESP-NOWで受信したデータが uint8_t のバイト列として渡されることを確認すること。
// 受信したバイト列を DataPacket型のデータとして読み取るために、適切な型変換を行うこと。
//
// 1. reinterpret_cast<const DataPacket *>(data)
// 2. reinterpret_cast<const Packet *>(data)
// 3. static_cast<const DataPacket *>(data)
// 4. data
```

リスト20 src/monitor/callbacks.cpp

```
#include "config.hpp"
#include "espnow.hpp"
#include "logger.hpp"
#include "callbacks.hpp"
//モニター側
uint8_t vehicle_mac_addresses[VEHICLE_COUNT][6];
bool is_vehicle_registered[VEHICLE_COUNT] = {false};
//-----
// STARTパケット受信処理関数
//-----
void handle_start_packet(bool collision){
    return;
}

//-----
// FINISHパケット受信処理関数
//-----
void handle_finish_packet(){
    return;
}

//-----
// 車両番号取得（未登録なら登録）
//-----
int8_t get_vehicle_index(const uint8_t *mac_addr){

    // 既登録か検索
    for(int i = 0; i < VEHICLE_COUNT; i++){

        if(is_vehicle_registered[i] && memcmp(vehicle_mac_addresses[i],
mac_addr, 6) == 0){
            return i;
        }
    }

    // 未登録なら空きを探す
    for(int i = 0; i < VEHICLE_COUNT; i++){
```

```
        if(!is_vehicle_registered[i]){

            memcpy(vehicle_mac_addresses[i], mac_addr, 6);
            is_vehicle_registered[i] = true;

            Serial.printf("Vehicle %d registered\n", i);

            return i;
        }
    }

    // 登録できない
    return -1;
}

void handle_status_packet(const uint8_t *mac_addr, const StatusData
payload){
    if(is_logging) return;    // ログ転送中は受信を無視
    int8_t index = get_vehicle_index(mac_addr);

    if(index < 0){
        Serial.println("Vehicle table full.");
        return;
    }

    Serial.println("-----");
    Serial.printf("Vehicle      : %d\n", index);
    Serial.printf("MAC Address : %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4],
mac_addr[5]);
    Serial.printf("TimeStamp  : %lu\n", payload.timestamp_us);
    Serial.printf("Speed      : %d\n", payload.speed_cm_s);
    Serial.printf("TargetSpeed : %d\n", payload.target_speed_cm_s);
    Serial.printf("PWM       : %d\n", payload.pwm);
    Serial.println("-----");

    write_log(index, payload);
}

//-----
// SETSPEEDパケット受信処理関数
//-----
void handle_set_speed_packet(int speed){
    return;
}

//-----
// GAINパケット受信処理関数
//-----
void handle_gain_packet(float kp,float ki,float kd){
    return ;
}

//-----
```

```
// モニター受信コールバック関数
//-----
void on_receive_data(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len){
    const PacketHead *header=reinterpret_cast<const PacketHead *>(data);

    if(header->type != PacketType::STATUS) return;

    StatusPacket packet;
    memcpy(&packet, data, sizeof(packet));
    StatusData payload=packet.payload;

    handle_status_packet(mac_addr, payload);
}
```

リスト21 src/monitor/logger.cpp

```
#include <Arduino.h>
#include <LittleFS.h>

#include "config.hpp"
#include "logger.hpp"

namespace {

File log_files[VEHICLE_COUNT];
bool has_log_data[VEHICLE_COUNT] = {false};

constexpr uint32_t LOG_TRANSFER_TIMEOUT_MS = 5000;

} // namespace

//-----
// フラッシュメモリクリア
//-----

void clear_flash(){
    if (!LittleFS.begin()) {
        return;
    }

    File root = LittleFS.open("/");
    File entry = root.openNextFile();

    while (entry) {
        const String path = "/" + String(entry.name());

        entry.close();

        LittleFS.remove(path);

        entry = root.openNextFile();
    }
}
```

```
}

//-----
// Logger setup
//-----

void setup_logger(){
    if (!LittleFS.begin(true)) {
        Serial.println("LittleFS mount failed");
        return;
    }

    clear_flash();
}

//-----
// ログファイルを開く
//-----

void open_log_file(){
    for (int32_t vehicle_index = 0; vehicle_index < VEHICLE_COUNT;
    ++vehicle_index) {
        has_log_data[vehicle_index] = false;
        const String filename = "/log" + String(vehicle_index) + ".csv";
        log_files[vehicle_index] = LittleFS.open(filename, FILE_WRITE);

        if (!log_files[vehicle_index]) {
            Serial.printf("Failed to open %s\n", filename.c_str());
            continue;
        }
        Serial.printf( "%s opened\n", filename.c_str());
        log_files[vehicle_index].println(
"Time_us,Speed_cm_s,Target_speed_cm_s,PWM,Line_count,EnterTime_us,ExitTime_
us");
    }
}

//-----
// ログ書き込み
//-----

void write_log( int32_t vehicle_index, const StatusData& data){
    if (vehicle_index < 0 ||
        vehicle_index >= VEHICLE_COUNT) {
        return;
    }

    if (!log_files[vehicle_index]) {
        return;
    }

    has_log_data[vehicle_index] = true;

    log_files[vehicle_index].print(data.timestamp_us);
```

```
log_files[vehicle_index].print(",");

log_files[vehicle_index].print(data.speed_cm_s);
log_files[vehicle_index].print(",");

log_files[vehicle_index].print(data.target_speed_cm_s);
log_files[vehicle_index].print(",");

log_files[vehicle_index].print(data.pwm);
log_files[vehicle_index].print(",");

log_files[vehicle_index].print(data.line_count);
log_files[vehicle_index].print(",");

if (data.time_to_enter_intersection_us != INVALID_TIME_US) {
    log_files[vehicle_index].print(data.time_to_enter_intersection_us);
}

log_files[vehicle_index].print(",");

if (data.time_to_exit_intersection_us != INVALID_TIME_US) {
    log_files[vehicle_index].print(data.time_to_exit_intersection_us);
}

log_files[vehicle_index].println();
}

//-----
// ログファイルを閉じる
//-----

void close_log_file(){
    for (int32_t vehicle_index = 0;
        vehicle_index < VEHICLE_COUNT;
        ++vehicle_index) {

        if (log_files[vehicle_index]) {
            log_files[vehicle_index].close();
        }
    }

    Serial.println("All logs ready.");
}

//-----
// ログ転送
//-----

void send_log(){
    is_logging = true;

    int32_t log_count = 0;

    for (int32_t vehicle_index = 0; vehicle_index < VEHICLE_COUNT;
```

```
++vehicle_index) {
    if (has_log_data[vehicle_index]) {
        ++log_count;
    }
}

Serial.printf( "COUNT %ld\n", log_count);

for (int32_t vehicle_index = 0; vehicle_index < VEHICLE_COUNT;
++vehicle_index) {

    if (!has_log_data[vehicle_index]) {
        continue;
    }

    const String filename = "/log" + String(vehicle_index) + ".csv";

    File log_file = LittleFS.open(filename, FILE_READ);

    if (!log_file) {
        Serial.printf("Cannot open %s\n", filename.c_str());
        continue;
    }

    Serial.printf("BEGIN %ld\n", vehicle_index);

    while (log_file.available()) {
        Serial.write(log_file.read());
    }

    Serial.println();

    Serial.printf( "END %ld\n", vehicle_index);

    log_file.close();
}

// PythonからACKを待つ
const uint32_t start_time_ms = millis();

while (millis() - start_time_ms < LOG_TRANSFER_TIMEOUT_MS) {
    if (!Serial.available()) {
        continue;
    }

    String command =
        Serial.readStringUntil('\n');

    command.trim();

    if (command != "ACK") {
        continue;
    }
}
```

```
        for (int32_t vehicle_index = 0; vehicle_index < VEHICLE_COUNT;
++vehicle_index) {
            if (!has_log_data[vehicle_index]) {
                continue;
            }

            const String filename = "/log" + String(vehicle_index) + ".csv";

            LittleFS.remove(filename);
        }

        Serial.println("ALL LOGS DELETED");
        break;
    }

    is_logging = false;
}
```

リスト22 src/monitor/main.cpp

```
#include <Arduino.h>
#include "config.hpp"
#include "espnow.hpp"
#include "logger.hpp"

// 実験2, 実験3で使用するモニタ用
//

void setup(){
    Serial.begin(115200);
    setup_esp_now();
    setup_logger();
}

// メインループ
void loop(){
    if (!Serial.available()) return;

    // コマンド入力
    String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
    cmd.trim();

    if (cmd == "start"){
        send_start(false, false);
        open_log_file();
        Serial.println("Send START (CollisionFlag = false)");
    }
    else if (cmd == "start collision"){
        send_start(true, false);
        open_log_file();
        Serial.println("Send START (CollisionFlag = true)");
    }
}
```

```

else if (cmd == "start lonely"){
    send_start(false, true);
    open_log_file();
    Serial.println("Send START");
}
else if (cmd.startsWith("speed ")){
    // "speed "以降を整数に変換
    int speed = cmd.substring(6).toInt();
    send_speed(speed);
    Serial.printf("Send SET_SPEED (%d)\n", speed);
}
else if (cmd.startsWith("gain ")){
    float kp, ki, kd;

    // "gain KP KI KD" を解析
    int ret = sscanf(cmd.c_str(), "gain %f %f %f", &kp, &ki, &kd);

    if (ret == 3){
        send_gain(kp, ki, kd);
        Serial.printf("Send GAIN (KP=%.3f, KI=%.3f, KD=%.3f)\n", kp, ki,
kd);
    }
    else{
        Serial.println("Usage: gain <KP> <KI> <KD>");
    }
}
else if (cmd == "finish"){
    Serial.println("Send FINISH");
    Serial.println("Send FINISH");
    Serial.println("Send FINISH");
    send_finish();
    close_log_file();
    send_log();
    // 走行中はセンサ割り込みによって受信コールバックが破棄される恐れがあるため3回送
信する
}
else{
    Serial.println("Unknown command");
}
}

```

リスト23 src/serial_test/main.cpp

```

#include <Arduino.h>
#include "esp_system.h"

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
}

void loop()

```

```

{
    // シリアルデータを受信したか確認
    if (Serial.available() > 0)
    {
        // 改行まで読み込む
        String message = Serial.readStringUntil('\n');

        // 前後の空白・改行を削除
        message.trim();

        // HELLOを受信したら応答
        if (message == "HELLO")
        {
            // MACアドレスを取得
            uint8_t mac[6];
            esp_read_mac(mac, ESP_MAC_WIFI_STA);

            // 応答
            Serial.println("HELLO FROM ESP32-C3");

            Serial.printf(
                "MAC: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\r\n",
                mac[0],
                mac[1],
                mac[2],
                mac[3],
                mac[4],
                mac[5]
            );
        }
    }
}

```

リスト24 `src/vehicle/callbacks.cpp`

```

#include "espnow.hpp"
#include "motor.hpp"
#include "sensor.hpp"
#include "callbacks.hpp"
#include "controller.hpp"

//ビークル側

//-----
// STARTパケット受信処理関数
//-----
void handle_start_packet(bool collision, bool lonery){
    // 制御データの初期化
    start_time_us=micros();
    last_time_us=start_time_us;
    is_running = true;
    is_collision_detected = collision;
}

```

```
    is_lonely = lonery;
    target_speed_cm_s=default_target_speed_cm_s;
    line_count=0;
    other_enter_time_us=INVALID_TIME_US;
    other_exit_time_us=INVALID_TIME_US;
    other_timestamp_us=INVALID_TIME_US;
    current_speed_cm_s=0;
    current_pwm=0;
    self_enter_time_us=INVALID_TIME_US;
    self_exit_time_us=INVALID_TIME_US;
    intersection_entry_time_us=INVALID_TIME_US;
    reset_controller();
    clear_sensor_interval_buffer();
}

//-----
// FINISH/パケット受信処理関数
//-----
void handle_finish_packet(){
    is_running = false;
    return;
}

//-----
// STATUS/パケット受信処理関数
//-----
void handle_status_packet(const uint8_t *mac_addr, const StatusData
payload){
    // 独立制御モードなら無視
    if(is_lonely){
        return ;
    }
    // 相手の情報が無効なら無視
    if (payload.time_to_enter_intersection_us == INVALID_TIME_US ||
payload.time_to_exit_intersection_us == INVALID_TIME_US || is_lonely){
        return;
    }
    other_enter_time_us = payload.time_to_enter_intersection_us;
    other_exit_time_us = payload.time_to_exit_intersection_us;
    other_timestamp_us = payload.timestamp_us;
    return;
}

//-----
// SETSPEED/パケット受信処理関数
//-----
void handle_set_speed_packet(int speed){
    target_speed_cm_s=speed;
    default_target_speed_cm_s = speed;
    return;
}

//-----
// GAIN/パケット受信処理関数
```

```
//-----  
void handle_gain_packet(float kp,float ki,float kd){  
    pid_kp = kp;  
    pid_ki = ki;  
    pid_kd = kd;  
    return ;  
}  
  
//-----  
// ビークル受信コールバック関数  
//-----  
void on_receive_data(const uint8_t *mac_addr,const uint8_t *data,int len){  
    const PacketHead *header=reinterpret_cast<const PacketHead *>(data);  
  
    switch (header->type){  
        case PacketType::START:{  
            const StartPacket *packet=reinterpret_cast<const StartPacket *>  
(data);  
            handle_start_packet(packet->is_collision,packet->is_lonely);  
            break;  
        }  
        case PacketType::FINISH:{  
            handle_finish_packet();  
            break;  
        }  
  
        case PacketType::STATUS:{  
            StatusPacket packet;  
            memcpy(&packet, data, sizeof(packet));  
            StatusData payload=packet.payload;  
            handle_status_packet(mac_addr,payload);  
            break;  
        }  
  
        case PacketType::SET_SPEED:{  
            const SetSpeedPacket *packet=reinterpret_cast<const  
SetSpeedPacket *>(data);  
            int speed = packet->target_speed_cm_s;  
            handle_set_speed_packet(speed);  
            break;  
        }  
        case PacketType::GAIN:{  
            const GainPacket *packet=reinterpret_cast<const GainPacket *>  
(data);  
            float kp=packet->kp;  
            float ki=packet->ki;  
            float kd=packet->kd;  
            handle_gain_packet(kp, ki, kd);  
            break;  
        }  
    }  
}
```

リスト25 src/vehicle/collision_avoidance.cpp

```
#include "config.hpp"
#include "prediction.hpp"
#include "collision_avoidance.hpp"

constexpr uint64_t MICROSECONDS_PER_SECOND = 1000000ULL;
constexpr int32_t MM_PER_CM = 10;

//-----
// 衝突回避 / 意図的衝突の目標速度算出
//
// other_enter_time_us:
//     相手が交差点へ突入するまでの残り時間 [us]
//
// other_exit_time_us:
//     相手が交差点から離脱するまでの残り時間 [us]
//
// other_timestamp_us:
//     相手のタイムスタンプ [us]
//
// is_collision_detected == true:
//     相手と同時に交差点へ突入する
//
// is_collision_detected == false:
//     相手と交差点内で干渉しないようにする
//-----
int32_t calculate_collision_avoidance_speed_cm_s(uint32_t current_time_us){

    // 相手の情報が無効(未受信 or 使用済み)なら回避ロジックを走らせない
    if (other_enter_time_us == INVALID_TIME_US || other_exit_time_us ==
INVALID_TIME_US || other_timestamp_us == INVALID_TIME_US) {
        return target_speed_cm_s;
    }

    // 相手が交差点から離脱していれば初期速度に戻す
    if(other_exit_time_us == 0){
        return DEFAULT_SPEED_CM_S;
    }

    // 相手の交差点突入までの残り時間 [us]をタイムスタンプで補正する
    uint32_t other_enter_remaining_us = other_enter_time_us +
other_timestamp_us - (current_time_us);    // 相手の交差点突入までの残り時間 [us]
    uint32_t other_exit_remaining_us = other_exit_time_us +
other_timestamp_us - (current_time_us);    // 相手の交差点離脱までの残り時間
[us]

    const int32_t current_position_mm = line_count * LINE_PITCH_MM;
    //現在位置 [mm]
    const int32_t remaining_distance_mm = DIST_TO_INTERSECTION_ENTRY_MM -
current_position_mm;    //交差点入口までの残り距離 [mm]
```

```
//-----  
// すでに交差点入口を通過している場合  
//-----  
if (remaining_distance_mm <= 0) {  
    return target_speed_cm_s;  
}  
  
//-----  
// 現在速度が0の場合  
//-----  
if (current_speed_cm_s <= 0) {  
    return target_speed_cm_s;  
}  
  
const uint32_t my_enter_remaining_us = self_enter_time_us; //  
自車の現在速度での交差点突入までの残り時間[us]  
const uint32_t my_exit_remaining_us = self_exit_time_us; //  
自車の現在速度での交差点離脱までの残り時間[us]  
  
// -----  
// 自車の情報が無効なら現在速度を維持する  
//-----  
if(my_enter_remaining_us == INVALID_TIME_US || my_exit_remaining_us ==  
INVALID_TIME_US || my_enter_remaining_us>my_exit_remaining_us){  
    return target_speed_cm_s;  
}  
  
uint32_t my_intersection_time_us = my_exit_remaining_us -  
my_enter_remaining_us; //自車が交差点内に滞在する時間 [us]  
  
int64_t desired_enter_remaining_us = 0;  
//目標突入までの残り時間 [us]  
  
int64_t separation_time_us = (my_enter_remaining_us <=  
other_enter_remaining_us)? // 自車と相手の到着までの時間差 [us]  
    static_cast<int64_t>(other_enter_remaining_us) -  
static_cast<int64_t>(my_exit_remaining_us):  
    static_cast<int64_t>(my_enter_remaining_us) - static_cast<int64_t>  
(other_exit_remaining_us);  
  
//-----  
// CASE 1  
//  
// 意図的に衝突させる  
//  
// 相手の突入までの残り時間と  
// 自車の突入までの残り時間を一致させる。  
//-----  
if (is_collision_detected) {  
    desired_enter_remaining_us = static_cast<int64_t>  
(other_enter_remaining_us);  
}
```

```
// -----  
// 相手と自分の到着までの時間がマージン以上なら現在の目標速度を返す  
// -----  
else if (separation_time_us >= static_cast<int64_t>(TIME_MARGIN_US)) {  
    return target_speed_cm_s;  
}  
  
//-----  
// CASE 2  
//  
// 衝突回避  
//  
// 自車が現在速度のままだと相手より先に  
// 交差点へ突入する場合。  
//  
// 自車が交差点を通過し終わってから  
// 相手が突入するようにする。  
//-----  
else if (static_cast<uint64_t>(my_enter_remaining_us) <  
static_cast<uint64_t>(other_enter_remaining_us)) {  
    desired_enter_remaining_us =  
        static_cast<int64_t>(other_enter_remaining_us)  
        - static_cast<int64_t>(my_intersection_time_us)  
        - static_cast<int64_t>(TIME_MARGIN_US/2);  
}  
  
//-----  
// CASE 3  
//  
// 衝突回避  
//  
// 相手が先に突入する場合。  
//  
// 相手が離脱してから  
// TIME_MARGIN_US 後に自車が突入する。  
//-----  
else {  
    desired_enter_remaining_us =  
        static_cast<int64_t>(other_exit_remaining_us)  
        + static_cast<int64_t>(TIME_MARGIN_US/2);  
}  
  
//-----  
// 目標時間が0以下の場合  
//  
// これ以上減速しても目標時間には間に合わない。  
//-----  
if (desired_enter_remaining_us <= 0) {  
    return target_speed_cm_s;  
}  
  
//-----  
// 必要速度を計算  
//
```

```

// distance [mm]
// -----
// time [s]
//
// = mm/s
//
// さらに / 10 して cm/s に変換する。
//-----
const uint64_t required_speed_cm_s =
// 必要速度 [cm/s]
    static_cast<uint64_t>(remaining_distance_mm) *
MICROSECONDS_PER_SECOND
    / static_cast<uint64_t>(desired_enter_remaining_us) / MM_PER_CM;

//-----
// MIN~MAXに制限
//-----
const int32_t new_target_speed_cm_s = constrain(static_cast<int32_t>
(required_speed_cm_s), MIN_SPEED_CM_S, MAX_SPEED_CM_S); //新しい目標速度
[cm/s]

//-----
// 処理後に受信した他車の情報を破棄する
//-----
other_enter_time_us = INVALID_TIME_US;
other_exit_time_us = INVALID_TIME_US;
other_timestamp_us = INVALID_TIME_US;

return new_target_speed_cm_s;
}

```

リスト26 src/vehicle/controller.cpp

```

#include "config.hpp"

float pid_integral=0.0F;           //累積偏差
float pid_previous_error=0.0F;     //前回の偏差

//-----
// コントローラ関数
//-----
uint8_t calculate_pid_pwm(int32_t current_speed_cm_s, int32_t
target_speed_cm_s){

    // P制御

    // I制御

    // D制御

```

```

        // PWM出力 (MIN_PWM~MAX_PWMの範囲に制限)

    }

//-----
// コントローラ初期化関数
//-----
void reset_controller(){
    pid_integral=0.0F;
    pid_previous_error=0.0F;
}

//-----
// calculate_pid_pwm関数を設計・実装せよ
//
// ・本課題では、1フレーム単位の離散時間PID制御を用いる。
//
// ・PIDゲインには pid_kp, pid_ki, pid_kd を使用する。
//
// ・current_speed_cm_s と target_speed_cm_s は [cm/s] の値である。
//
// ・比例項, 積分項, 微分項を用いてPWM出力を計算する。
//
// ・積分値は pid_integral に累積し、-PID_MAX_INTEGRAL ~ PID_MAX_INTEGRAL の範囲に制限する。
//
// ・微分項の計算には、前フレームの偏差を保持するpid_previous_error を使用する。
//
// ・計算したPWM出力は、MIN_PWM ~ MAX_PWM の範囲に制限する。
//
// ・最終的なPWM値を uint8_t で返す。
//-----

```

リスト27 `src/vehicle/main.cpp`

```

#include <Arduino.h>
#include "config.hpp"
#include "espnw.hpp"
#include "motor.hpp"
#include "sensor.hpp"
#include "controller.hpp"
#include "prediction.hpp"
#include "collision_avoidance.hpp"

// 実験2, 実験3で使用する車両用

StatusData current_status;

```

```
void setup(){
    Serial.begin(115200);
    setup_esp_now();
    setup_motor();
    setup_sensor();
}

// 内部条件による停止判定
// is_running は開始指令/強制停止指令によって外部(espnowコールバック等)からも
// 書き換えられるため、ここでは「false にする」ことだけ行い
// モーター停止処理自体は loop() 側で一括して行う
void check_internal_stop_conditions(uint32_t current_time_us){
    // センサーが一定時間更新されていなければ停止(交差点通過後の待機中も対象)
    const uint32_t current_interval_us = micros() - last_time_us;
    if(current_interval_us > SENSOR_TIMEOUT_US){
        is_running = false;
        return;
    }

    // 交差点を通過してから保持時間が経過したら停止
    if(intersection_entry_time_us != INVALID_TIME_US &&
        current_time_us - intersection_entry_time_us >
        INTERSECTION_HOLD_TIME_US){
        is_running = false;
        return;
    }

    // 走行時間の上限に達したら停止
    if(current_time_us >= RUN_TIME_LIMIT_US){
        is_running = false;
        return;
    }
}

// 走行中の速度・PWM計算、交差点進入検知、モーター制御、ステータス送信
void run_control(uint32_t current_time_us){
    // 交差点への進入検知(一度検知したら上書きしない)
    if(intersection_entry_time_us == INVALID_TIME_US &&
        line_count > DIST_TO_INTERSECTION_ENTRY_MM / LINE_PITCH_MM){
        intersection_entry_time_us = current_time_us;
    }

    // 現在の予測到着時間の計算
    self_enter_time_us = predict_time_to_intersection_us();
    self_exit_time_us = predict_time_to_exit_intersection_us();

    if(other_enter_time_us != INVALID_TIME_US &&
        other_exit_time_us != INVALID_TIME_US &&
        other_timestamp_us != INVALID_TIME_US){
        target_speed_cm_s =
        calculate_collision_avoidance_speed_cm_s(current_time_us);
    }
}
```

```

current_speed_cm_s = calculate_current_speed_cm_s();
current_pwm = calculate_pid_pwm(current_speed_cm_s, target_speed_cm_s);
write_motor_pwm(current_pwm);

// STATUS送信
current_status.timestamp_us = current_time_us;
current_status.speed_cm_s = current_speed_cm_s;
current_status.target_speed_cm_s = target_speed_cm_s;
current_status.line_count = line_count;
current_status.pwm = current_pwm;
current_status.time_to_enter_intersection_us = self_enter_time_us;
current_status.time_to_exit_intersection_us = self_exit_time_us;
send_status(current_status);
}

// メインループ
void loop(){
    const uint32_t current_time_us = micros() - start_time_us;

    // 開始/強制停止は外部(通信)からも is_running を直接書き換えるので、
    // ここでは走行中の場合にのみ内部条件による停止判定を追加で行う
    if(is_running){
        check_internal_stop_conditions(current_time_us);
    }

    if(is_running){
        run_control(current_time_us);
    }
    else{
        brake_motor();
    }

    delay(CONTROL_INTERVAL_MS);
}

```

リスト28 src/vehicle/motor.cpp

```

#include <Arduino.h>
#include "config.hpp"
#include "motor.hpp"

//-----
// モータセットアップ関数
//-----
void setup_motor(){
    //ピンをセット
    pinMode(PHASE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
    if(RUN_SWITCH_PIN) pinMode(RUN_SWITCH_PIN, OUTPUT);

    if(RUN_SWITCH_PIN) digitalWrite(RUN_SWITCH_PIN, HIGH);
}

```

```

// 回転方向
digitalWrite(PHASE_PIN, LOW);

// PWMをセット
ledcSetup(PWM_CHANNEL, PWM_FREQUENCY_HZ, PWM_RESOLUTION_BITS);
ledcAttachPin(ENABLE_PIN, PWM_CHANNEL);

brake_motor();
}

//-----
// モータ速度関数
//-----
void write_motor_pwm(uint8_t pwm){
    ledcWrite(PWM_CHANNEL, pwm);
}

//-----
// モータブレーキ関数
//-----
void brake_motor(){
    // モータドライバにショートブレーキを指示する
    ledcWrite(PWM_CHANNEL, 0);
    current_pwm=0;
}

```

リスト29 src/vehicle/prediction.cpp

```

#include <Arduino.h>
#include "config.hpp"
constexpr uint64_t MICROSECONDS_PER_SECOND = 1000000ULL;
constexpr int32_t MM_PER_CM = 10;
//-----
// 交差点突入時間計算関数
//-----
uint32_t predict_time_to_intersection_us() {

    int32_t current_position_mm = line_count * LINE_PITCH_MM;    // [mm]
    const int32_t speed_error_cm_s = target_speed_cm_s -
current_speed_cm_s;
    // 停止中または速度が閾値を超えると計算不可
    if (current_speed_cm_s <= 0 || abs(speed_error_cm_s) >
SPEED_THRESHOLD_CM_S) {
        return INVALID_TIME_US;
    }

    // 交差点入口までの残り距離 [mm]
    int32_t remaining_distance_mm = DIST_TO_INTERSECTION_ENTRY_MM -
current_position_mm;

```

```

// すでに到達済み
if (remaining_distance_mm <= 0){
    return 0;
}

// [us]
return static_cast<uint32_t>(static_cast<uint64_t>
(remaining_distance_mm) * MICROSECONDS_PER_SECOND / (current_speed_cm_s *
MM_PER_CM)
);
}

uint32_t predict_time_to_exit_intersection_us(){

    int32_t current_position_mm = line_count * LINE_PITCH_MM;    // [mm]
    const int32_t speed_error_cm_s = target_speed_cm_s -
current_speed_cm_s;
    // 停止中または速度が閾値を超えると計算不可
    if (current_speed_cm_s <= 0 || abs(speed_error_cm_s) >
SPEED_THRESHOLD_CM_S) {
        return INVALID_TIME_US;
    }

    // 車体後端が交差点を抜けるまでの残り距離 [mm]
    int32_t remaining_distance_mm = DIST_TO_INTERSECTION_ENTRY_MM +
DIST_TO_INTERSECTION_EXIT_MM + VEHICLE_LENGTH_MM - current_position_mm;

    // 既に通過済み
    if (remaining_distance_mm <= 0){
        return 0;
    }

    // [us]
    return static_cast<uint32_t>(static_cast<uint64_t>
(remaining_distance_mm) * MICROSECONDS_PER_SECOND / (current_speed_cm_s *
MM_PER_CM)
);
}

```

リスト30 src/vehicle/sensor.cpp

```

#include <Arduino.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_intr_alloc.h"
#include "config.hpp"
#include "sensor.hpp"
uint32_t interval_ring_buffer_us[FILTER_WINDOW_SIZE];    // センサデータを格納
するリングバッファ

volatile bool is_sensor_enabled = false;                // センサ
の立ち上がり立ち下がりを判別するフラグ

```

```
int32_t interval_ring_buffer_head = 0; // リングバッファの次の書き込み場所
int32_t interval_ring_buffer_count = 0; // リングバッファに格納されたデータの数

//-----
// センサ間隔データ追加
//-----

void push_sensor_interval_us(uint32_t interval_us)
{
    interval_ring_buffer_us[interval_ring_buffer_head] = interval_us;

    interval_ring_buffer_head =
        (interval_ring_buffer_head + 1) %
        FILTER_WINDOW_SIZE;

    if (interval_ring_buffer_count < FILTER_WINDOW_SIZE) {
        interval_ring_buffer_count++;
    }
}

//-----
// センサ間隔バッファクリア
//-----

void clear_sensor_interval_buffer()
{
    interval_ring_buffer_head = 0;
    interval_ring_buffer_count = 0;
}

//-----
// 平滑化フィルタ
//-----

uint32_t calculate_smoothed_interval_us()
{
    if (interval_ring_buffer_count == 0) {
        return INVALID_TIME_US;
    }

    uint64_t sum = 0;
    for (int32_t i = 0; i < interval_ring_buffer_count; i++) {
        sum += interval_ring_buffer_us[i];
    }

    return static_cast<uint32_t>(sum / interval_ring_buffer_count);
}

//-----
```

```
// 現在速度取得
//-----

uint32_t calculate_current_speed_cm_s()
{
    const uint32_t median_interval_us = calculate_smoothed_interval_us();

    const uint32_t current_interval_us = micros() - last_time_us;

    const uint32_t effective_interval_us =
        max(
            median_interval_us,
            current_interval_us
        );

    if (effective_interval_us == 0 ||
        effective_interval_us == INVALID_TIME_US) {
        return 0;
    }

    return static_cast<uint32_t>(static_cast<uint64_t>(LINE_PITCH_MM) *
1000000ULL / effective_interval_us);
}

//-----
// センサ割り込み
//-----

void IRAM_ATTR sensor_isr(void *arg)
{
    const bool sensor_state =
        digitalRead(SENSOR_PIN);

    // センサがOFF
    if (!sensor_state) {
        is_sensor_enabled = false;
    }
    // センサがON
    else if (!is_sensor_enabled) {

        const uint32_t current_time_us =
            micros();

        const uint32_t interval_us =
            current_time_us - last_time_us;
        line_count++;
        push_sensor_interval_us(interval_us);
        last_time_us = current_time_us;
        is_sensor_enabled = true;
    }
}

//-----
```

```
// センサセットアップ
//-----

void setup_sensor()
{
    pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);

    const gpio_num_t sensor_gpio =
        static_cast<gpio_num_t>(SENSOR_PIN);

    gpio_set_intr_type(
        sensor_gpio,
        GPIO_INTR_ANYEDGE
    );

    gpio_install_isr_service(
        ESP_INTR_FLAG_LEVEL3 |
        ESP_INTR_FLAG_IRAM
    );

    gpio_isr_handler_add(
        sensor_gpio,
        sensor_isr,
        nullptr
    );
}
```

リスト31 tool/exp2_analysis.py

```
"""
exp2_analysis.py

実験2（単独走行・PIDゲイン調整）ログ解析プログラム

-----
概要
-----

exp2_monitor.py が保存したCSVログ（Time_us, Speed_cm_s, Target_speed_cm_s,
PWM, Line_count, EnterTime_us, ExitTime_us）を読み込み、下記9項目の解析を
行って output/<タイムスタンプ>/ 以下に figure/（グラフ画像）と report.md
（解析結果のレポート）を出力する。

1. speed / target speed / PWM の時系列
2. 速度誤差（目標速度 - 実速度）
3. MAE・RMSE
4. 整定時間
5. オーバーシュート
6. P/I/D の推移（ $P=e$ ,  $I=\sum e$ ,  $D=\Delta e$ 。係数不明のため未乗算。
   本コントローラはフレームごとの計算でdtを用いないため、
    $I$ =誤差の累積和、 $D$ =誤差の変化量として時系列で図示する）
7. EnterTime の成功率
8. absEnterTime（= Time_us + EnterTime_us）の平均・標準偏差
```

9. absExitTime (= Time_us + ExitTime_us) の平均・標準偏差

使い方

```
python exp2_analysis.py [CSVファイルパス]
```

exp2_monitor.py から呼び出すことを想定し、実行時引数はCSVファイルパス1つのみを受け取る。引数が無い場合は default_file を使用する。
解析完了後、report.mdの内容と図を表示するビューアウィンドウが自動でポップアップする(SHOW_REPORT_VIEWER = False にすると表示しない)。

必要ライブラリ

numpy, matplotlib (matplotlib.use("Agg") によりGUI無しでも動作する)
tkinter (ビューア表示用。標準ライブラリに含まれる)

```
"""
```

```
import sys
import os
import re
import csv
import math
```

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg") # 画面表示せずファイル保存のみ行うため
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# =====
# 設定 (必要に応じて調整する)
# =====
```

```
# 引数なしで実行した場合に使用するファイル
default_file = "log/20260827_135529_vehicle0.csv"
```

```
# このスクリプト自身の場所 (tool/ を想定)。呼び出し元のカレントディレクトリに
# 依存せず、常にプロジェクトルートの output/ に結果を出力するための基準。
_SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
```

```
# 出力先ルートディレクトリ (tool/ と同じ階層の output/ = ../output)
OUTPUT_ROOT = os.path.join(_SCRIPT_DIR, "..", "output")
```

```
# --- 整定時間・オーバーシュート判定のパラメータ -----
# 整定判定の許容誤差 (目標速度に対する割合。例: 0.05 = ±5%)
SETTLING_TOLERANCE_RATIO = 0.05
# 許容範囲内に留まり続けたとみなす最小継続時間 [s]
SETTLING_HOLD_TIME_S = 0.3
# 目標速度がこの値以上変化した点を「ステップ変化」とみなす [cm/s]
# (センサ/通信ノイズによる微小な目標値ゆらぎを無視するため)
TARGET_STEP_MIN_DIFF = 1.0
```

```
# オーバーシュートを評価する「立ち上がり区間」の最大長 [s]
# ステップ後、目標値の許容範囲に一度も入らないまま区間が長く続く場合でも、
```

```
# この時間を超えた後の変動(再度の乱れ等)はオーバーシュートに含めない。
TRANSIENT_WINDOW_S = 2.0

# 解析完了後にレポートビューアのウィンドウを自動表示するかどうか
SHOW_REPORT_VIEWER = True

# ビューア内で画像を表示する際の最大幅 [px] (これを超える場合は整数倍で縮小する)
VIEWER_MAX_IMAGE_WIDTH = 820

# =====
# ユーティリティ
# =====

def extract_timestamp(csv_path):
    """
    ファイル名から時刻部分 (YYYYMMDD_HHMMSS) を抽出する。
    見つからない場合は拡張子を除いたファイル名をそのまま使う。
    """
    base = os.path.basename(csv_path)
    m = re.match(r"(\d{8}_\d{6})", base)
    if m:
        return m.group(1)
    return os.path.splitext(base)[0]

def to_float_or_nan(value):
    value = value.strip()
    if value == "":
        return float("nan")
    try:
        return float(value)
    except ValueError:
        return float("nan")

def load_csv(csv_path):
    """
    CSVを読み込みnumpy配列の辞書として返す。
    EnterTime_us / ExitTime_us が空欄の行はnanとする。
    """
    time_us, speed, target, pwm, line_count = [], [], [], [], []
    enter_time, exit_time = [], []

    with open(csv_path, "r", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
        reader = csv.DictReader(f)

        # 列名の前後空白を無視して照合できるようにする
        reader.fieldnames = [h.strip() for h in reader.fieldnames]

        for row in reader:
            row = {k.strip(): v for k, v in row.items()}

            if row.get("Time_us", "").strip() == "":
```

```

        continue

        time_us.append(float(row["Time_us"]))
        speed.append(to_float_or_nan(row.get("Speed_cm_s", "")))
        target.append(to_float_or_nan(row.get("Target_speed_cm_s",
        "")))

        pwm.append(to_float_or_nan(row.get("PWM", "")))
        line_count.append(to_float_or_nan(row.get("Line_count", "")))
        enter_time.append(to_float_or_nan(row.get("EnterTime_us", "")))
        exit_time.append(to_float_or_nan(row.get("ExitTime_us", "")))

    data = {
        "time_us": np.array(time_us, dtype=float),
        "speed": np.array(speed, dtype=float),
        "target": np.array(target, dtype=float),
        "pwm": np.array(pwm, dtype=float),
        "line_count": np.array(line_count, dtype=float),
        "enter_time": np.array(enter_time, dtype=float),
        "exit_time": np.array(exit_time, dtype=float),
    }

    if len(data["time_us"]) == 0:
        raise ValueError(f"有効なデータ行が見つかりませんでした: {csv_path}")

    return data

# =====
# 解析: 1. 時系列 / 2. 速度誤差
# =====

def plot_speed_pwm(time_s, speed, target, pwm, fig_path):
    fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(9, 5))

    l1, = ax1.plot(time_s, speed, label="Speed [cm/s]", color="tab:blue",
    linewidth=1.8)
    l2, = ax1.plot(time_s, target, label="Target speed [cm/s]",
    color="tab:orange",
    linestyle="--", linewidth=1.8)
    ax1.set_xlabel("Time [s]")
    ax1.set_ylabel("Speed [cm/s]")
    ax1.grid(True, alpha=0.3)

    ax2 = ax1.twinx()
    l3, = ax2.plot(time_s, pwm, label="PWM", color="tab:green", alpha=0.6,
    linewidth=1.2)
    ax2.set_ylabel("PWM")

    lines = [l1, l2, l3]
    ax1.legend(lines, [l.get_label() for l in lines], loc="upper right")
    ax1.set_title("Speed / Target speed / PWM")

    fig.tight_layout()
    fig.savefig(fig_path, dpi=150)

```

```

plt.close(fig)

def plot_error(time_s, error, fig_path):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
    ax.plot(time_s, error, color="tab:red", linewidth=1.5)
    ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
    ax.set_xlabel("Time [s]")
    ax.set_ylabel("Speed error (target - speed) [cm/s]")
    ax.set_title("Speed error")
    ax.grid(True, alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(fig_path, dpi=150)
    plt.close(fig)

# =====
# 解析: 3. MAE / RMSE
# =====

def compute_mae_rmse(error):
    valid = error[~np.isnan(error)]
    mae = float(np.mean(np.abs(valid)))
    rmse = float(np.sqrt(np.mean(valid ** 2)))
    return mae, rmse

# =====
# 解析: 4. 整定時間 / 5. オーバーシュート
# =====

def find_target_segments(time_s, target):
    """
    目標速度が（ノイズを除き）一定とみなせる区間ごとに分割する。
    実験2では基本的に区間は1つ（開始から目標速度が変化しない）になる。
    実験3のように途中で目標速度が変わるデータにも対応できるようにしている。

    戻り値: [(start_idx, end_idx, target_value), ...] end_idxは区間末尾(含む)
    """
    segments = []
    start_idx = 0
    current_target = target[0]

    for i in range(1, len(target)):
        if abs(target[i] - current_target) >= TARGET_STEP_MIN_DIFF:
            segments.append((start_idx, i - 1, current_target))
            start_idx = i
            current_target = target[i]

    segments.append((start_idx, len(target) - 1, current_target))
    return segments

def compute_overshoot_pct(seg_t0, seg_speed, tgt, step):

```

```
"""
```

古典的なオーバーシュートの定義に基づき算出する：

1. ステップ後、応答が初めて目標値に到達(通過)する時刻を求める
2. その後、応答が再び目標値を逆向きに通過するまで(=最初の1山/1谷)の区間内での最大(または最小)値をピークとする
3. 目標値に到達しないまま TRANSIENT_WINDOW_S を超えた場合はそこで打ち切る

これにより、立ち上がり後しばらく経ってから生じる別要因の乱れを

オーバーシュートとして誤カウントしないようにしている。

```
"""
```

```
diff = seg_speed - tgt
```

```
if step > 0:
```

```
    reached = np.where(diff >= 0)[0]
```

```
else:
```

```
    reached = np.where(diff <= 0)[0]
```

```
if len(reached) == 0:
```

```
    # 観測区間で目標値に到達していない場合、オーバーシュートは評価不能(0とする)
```

```
    return 0.0
```

```
cross_idx = int(reached[0])
```

```
limit_time = seg_t0[cross_idx] + TRANSIENT_WINDOW_S
```

```
end_idx = len(seg_t0)
```

```
for k in range(cross_idx + 1, len(seg_t0)):
```

```
    if seg_t0[k] > limit_time:
```

```
        end_idx = k
```

```
        break
```

```
    if step > 0 and diff[k] < 0:
```

```
        end_idx = k
```

```
        break
```

```
    if step < 0 and diff[k] > 0:
```

```
        end_idx = k
```

```
        break
```

```
window = seg_speed[cross_idx:end_idx]
```

```
if step > 0:
```

```
    peak = np.max(window)
```

```
    return max(0.0, (peak - tgt) / step * 100.0)
```

```
else:
```

```
    trough = np.min(window)
```

```
    return max(0.0, (tgt - trough) / abs(step) * 100.0)
```

```
def analyze_step_response(time_s, speed, target, segments):
```

```
    """
```

各区間について整定時間・オーバーシュートを計算する。

最初の区間は「静止状態(実測初速)からのステップ」として扱い、

2区間目以降は「直前区間の目標速度からのステップ」として扱う。

```
    """
```

```
    results = []
```

```
    for seg_i, (s, e, tgt) in enumerate(segments):
```

```

if seg_i == 0:
    ref_value = speed[s] # 実測の初速を基準にする
else:
    prev_tgt = segments[seg_i - 1][2]
    ref_value = prev_tgt

step = tgt - ref_value
seg_t = time_s[s:e + 1]
seg_speed = speed[s:e + 1]
seg_t0 = seg_t - seg_t[0]

# --- オーバーシュート -----
--

if abs(step) < 1e-6:
    overshoot_pct = None
else:
    overshoot_pct = compute_overshoot_pct(seg_t0, seg_speed, tgt,
step)

# --- 整定時間 -----
band = SETTLING_TOLERANCE_RATIO * max(abs(tgt), 1.0)
within = np.abs(seg_speed - tgt) <= band

settling_time = None
# 「seg_t0[k]以降ずっとwithinがTrue」となる最小のkを探す
for k in range(len(seg_t0)):
    if np.all(within[k:]):
        # 継続時間がSETTLING_HOLD_TIME_S以上であることを確認
        if (seg_t0[-1] - seg_t0[k]) >= SETTLING_HOLD_TIME_S or k ==
0:
            settling_time = seg_t0[k]
            break

results.append({
    "segment": seg_i + 1,
    "start_time_s": float(seg_t[0]),
    "end_time_s": float(seg_t[-1]),
    "target": float(tgt),
    "step": float(step),
    "overshoot_pct": overshoot_pct,
    "settling_time_s": settling_time,
    "settled": settling_time is not None,
})

return results

# =====
# 解析: 6. P/I/D 寄与率 (proxy)
# =====

def analyze_pid_contribution(time_s, error):
    """
    P項(e) / I項(Σe) / D項(Δe) の時系列を求める。

```

このPIDコントローラはフレームごとの計算を行っており、dtを用いない (I項は誤差をそのまま累積、D項は変化量をdtで割らない)仕様に合わせ、ここでもdtは使用しない。

実際のKp, Ki, Kdは不明なため、各項は係数を掛ける前の生の値である。

```
"""
```

```
p_term = error
```

```
i_term = np.cumsum(error)
```

```
d_term = np.diff(error, prepend=error[0])
```

```
return {
```

```
    "p_term": p_term, "i_term": i_term, "d_term": d_term,
```

```
}
```

```
def plot_pid_timeseries(time_s, pid_result, fig_path):
```

```
"""
```

P項(e) / I項(Σe) / D項(Δe) それぞれの時系列を並べて表示する。

3項でスケールが大きく異なる場合があるため、上下3段のサブプロットとする。

```
"""
```

```
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(9, 8), sharex=True)
```

```
axes[0].plot(time_s, pid_result["p_term"], color="tab:blue",
linewidth=1.3)
```

```
axes[0].set_ylabel("P: e")
```

```
axes[0].axhline(0, color="black", linewidth=0.6)
```

```
axes[0].grid(True, alpha=0.3)
```

```
axes[1].plot(time_s, pid_result["i_term"], color="tab:orange",
linewidth=1.3)
```

```
axes[1].set_ylabel("I: \u03a3e")
```

```
axes[1].axhline(0, color="black", linewidth=0.6)
```

```
axes[1].grid(True, alpha=0.3)
```

```
axes[2].plot(time_s, pid_result["d_term"], color="tab:green",
linewidth=1.3)
```

```
axes[2].set_ylabel("D: \u0394e")
```

```
axes[2].axhline(0, color="black", linewidth=0.6)
```

```
axes[2].grid(True, alpha=0.3)
```

```
axes[2].set_xlabel("Time [s]")
```

```
fig.suptitle("P / I / D term time series (raw, dt not applied)")
```

```
fig.tight_layout()
```

```
fig.savefig(fig_path, dpi=150)
```

```
plt.close(fig)
```

```
# =====
```

```
# 解析: 7. EnterTimeの成功率 / 8. absEnterTime / 9. absExitTime
```

```
# =====
```

```
def analyze_enter_exit(time_us, line_count, enter_time, exit_time):
```

```
    n_total = len(time_us)
```

```
enter_valid_mask = ~np.isnan(enter_time)
exit_valid_mask = ~np.isnan(exit_time)

n_enter_valid = int(np.sum(enter_valid_mask))
n_exit_valid = int(np.sum(exit_valid_mask))

# 行単位の成功率 (EnterTime_us が記録された行の割合)
enter_success_rate_rows = n_enter_valid / n_total * 100.0 if n_total >
0 else float("nan")

# Line_count(周回/区間)単位での成功率
# (同一Line_countの中で1回でもEnterTime_usが記録されていれば成功とみなす)
unique_lines = np.unique(line_count[~np.isnan(line_count)])
n_lines_total = len(unique_lines)
n_lines_success = 0
for lc in unique_lines:
    mask = (line_count == lc)
    if np.any(enter_valid_mask & mask):
        n_lines_success += 1
enter_success_rate_lines = (
    n_lines_success / n_lines_total * 100.0 if n_lines_total > 0 else
float("nan")
)

# absEnterTime / absExitTime
if n_enter_valid > 0:
    abs_enter = time_us[enter_valid_mask] +
enter_time[enter_valid_mask]
    abs_enter_mean = float(np.mean(abs_enter))
    abs_enter_std = float(np.std(abs_enter))
else:
    abs_enter = np.array([])
    abs_enter_mean = float("nan")
    abs_enter_std = float("nan")

if n_exit_valid > 0:
    abs_exit = time_us[exit_valid_mask] + exit_time[exit_valid_mask]
    abs_exit_mean = float(np.mean(abs_exit))
    abs_exit_std = float(np.std(abs_exit))
else:
    abs_exit = np.array([])
    abs_exit_mean = float("nan")
    abs_exit_std = float("nan")

return {
    "n_total_rows": n_total,
    "n_enter_valid": n_enter_valid,
    "n_exit_valid": n_exit_valid,
    "enter_success_rate_rows": enter_success_rate_rows,
    "n_lines_total": n_lines_total,
    "n_lines_success": n_lines_success,
    "enter_success_rate_lines": enter_success_rate_lines,
    "abs_enter_mean": abs_enter_mean,
    "abs_enter_std": abs_enter_std,
```

```

        "abs_exit_mean": abs_exit_mean,
        "abs_exit_std": abs_exit_std,
        "abs_enter_values": abs_enter,
        "abs_exit_values": abs_exit,
    }

def plot_enter_exit(time_us, abs_enter_values, abs_exit_values, fig_path):
    """
    absEnterTime/absExitTimeの時系列上でのばらつきを可視化する。
    """
    if len(abs_enter_values) == 0 and len(abs_exit_values) == 0:
        return False

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
    if len(abs_enter_values) > 0:
        ax.scatter(np.arange(len(abs_enter_values)), abs_enter_values /
1e6,
                    label="absEnterTime [s]", color="tab:purple", s=14)
    if len(abs_exit_values) > 0:
        ax.scatter(np.arange(len(abs_exit_values)), abs_exit_values / 1e6,
                    label="absExitTime [s]", color="tab:brown", s=14)
    ax.set_xlabel("Sample index (valid rows only)")
    ax.set_ylabel("Absolute predicted time [s]")
    ax.set_title("absEnterTime / absExitTime (valid samples)")
    ax.legend()
    ax.grid(True, alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(fig_path, dpi=150)
    plt.close(fig)
    return True

# =====
# レポート生成
# =====

def fmt(value, digits=2, unit=""):
    if value is None or (isinstance(value, float) and np.isnan(value)):
        return "N/A"
    return f"{value:.{digits}f}{unit}"

def build_report(csv_path, out_dir, data, mae, rmse, step_results,
pid_result,
                enter_exit_result, has_enter_exit_fig):
    lines = []
    lines.append(f"# 実験2 解析レポート")
    lines.append("")
    lines.append(f"- 入力ファイル: `{os.path.basename(csv_path)}`")
    lines.append(f"- データ点数: {len(data['time_us'])}")
    lines.append(f"- 計測時間: {(data['time_us'][-1] - data['time_us'][0]) /
1e6:.2f} s")
    lines.append("")

```

```

# 1. 時系列
lines.append("## 1. Speed / Target speed / PWM")
lines.append("")
lines.append("![speed_pwm](figure/01_speed_pwm.png)")
lines.append("")

# 2. 速度誤差
lines.append("## 2. 速度誤差 (target - speed)")
lines.append("")
lines.append("![error](figure/02_error.png)")
lines.append("")

# 3. MAE/RMSE
lines.append("## 3. MAE・RMSE")
lines.append("")
lines.append(f"- MAE : {fmt(mae, 3)} cm/s")
lines.append(f"- RMSE : {fmt(rmse, 3)} cm/s")
lines.append("")

# 4/5. 整定時間・オーバーシュート
lines.append("## 4. 整定時間 / 5. オーバーシュート")
lines.append("")
lines.append(
    f"判定条件: 目標速度に対し ±{SETTLING_TOLERANCE_RATIO * 100:.0f}% "
    f"の範囲に {SETTLING_HOLD_TIME_S:.1f}s 以上留まり続けた時点を整定時間とす"
    "る。"
)
lines.append("")
lines.append("| 区間 | 開始[s] | 終了[s] | 目標速度[cm/s] | ステップ量[cm/s] | 整定時間[s] | オーバーシュート[%] |")
lines.append("|---|---|---|---|---|---|---|")
for r in step_results:
    settling_str = fmt(r["settling_time_s"], 2) if r["settled"] else "未整定"
    overshoot_str = fmt(r["overshoot_pct"], 1) if r["overshoot_pct"] is not None else "N/A"
    lines.append(
        f"| {r['segment']} | {r['start_time_s']/1e0:.2f} | {r['end_time_s']:.2f} | "
        f"{r['target']:.1f} | {r['step']:.1f} | {settling_str} | {overshoot_str} |"
    )
lines.append("")
if len(step_results) > 1:
    lines.append(
        "※ このデータでは目標速度が途中で変化していますが、実験2の走行データは"
        "目標速度が一定のため通常は区間1つのみとなります。"
    )
lines.append("")

# 6. PID各項の時系列
lines.append("## 6. P/I/D の推移")
lines.append("")

```

```

lines.append(
    "実際のKp, Ki, Kdは既知ではないため、各項は係数を掛ける前の生の値である。"
    "本PIDコントローラはフレームごとの計算を行っており、"
    "I項は誤差をそのまま累積( $\Sigma e$ )、D項は変化量をdtで割らない( $\Delta e$ )仕様のため、"
    "本解析でもdtは用いていない。"
)
lines.append("")
lines.append("![pid_timeseries](figure/03_pid_timeseries.png)")
lines.append("")

# 7. entertime成功率
lines.append("## 7. EnterTime の成功率")
lines.append("")
ee = enter_exit_result
lines.append(
    f"- 行単位: {ee['n_enter_valid']} / {ee['n_total_rows']} 行 "
    f"({fmt(ee['enter_success_rate_rows'], 1)}%)"
)
lines.append(
    f"- Line_count単位: {ee['n_lines_success']} / {ee['n_lines_total']}
区間 "
    f"({fmt(ee['enter_success_rate_lines'], 1)}%)"
)
lines.append(
    " (Line_count単位は、同一Line_countの区間内で1回でもEnterTime_usが"
    "記録されていれば成功とみなした値)"
)
lines.append("")

# 8/9. absEnterTime / absExitTime
lines.append("## 8. absEnterTime (= Time_us + EnterTime_us)")
lines.append("")
lines.append(f"- 平均 : {fmt(ee['abs_enter_mean'], 1)} us")
lines.append(f"- 標準偏差 : {fmt(ee['abs_enter_std'], 1)} us")
lines.append(f"- 有効データ数 : {ee['n_enter_valid']}")
lines.append("")

lines.append("## 9. absExitTime (= Time_us + ExitTime_us)")
lines.append("")
lines.append(f"- 平均 : {fmt(ee['abs_exit_mean'], 1)} us")
lines.append(f"- 標準偏差 : {fmt(ee['abs_exit_std'], 1)} us")
lines.append(f"- 有効データ数 : {ee['n_exit_valid']}")
lines.append("")

if has_enter_exit_fig:
    lines.append("absEnterTime / absExitTime の推移 (有効サンプルのみ):")
    lines.append("")
    lines.append("![enter_exit](figure/04_enter_exit.png)")
    lines.append("")

report_text = "\n".join(lines)

with open(os.path.join(out_dir, "report.md"), "w", encoding="utf-8") as
f:

```

```
f.write(report_text)

# =====
# レポートビューア (tkinterポップアップ)
# =====

_MD_IMAGE_PATTERN = re.compile(r"^!\[^\]]*\]\(((^)+)\)$")

def show_report_viewer(out_dir):
    """
    report.md の内容と図を1つのウィンドウにまとめて表示する簡易ビューア。
    Markdownの厳密なレンダリングは行わず、見出し(#, ##)・画像(![ ]())・
    テーブル行(|...|)・通常テキストを簡易的に区別して表示する。
    """
    import tkinter as tk
    from tkinter.scrolledtext import ScrolledText

    report_path = os.path.join(out_dir, "report.md")
    if not os.path.isfile(report_path):
        print(f"report.mdが見つからないため、ビューアは表示しません: {report_path}")
        return

    with open(report_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        md_lines = f.read().splitlines()

    root = tk.Tk()
    root.title(f"実験2 解析結果 - {os.path.basename(out_dir)}")
    root.geometry("900x850")

    text = ScrolledText(root, wrap="word", font=("", 10))
    text.pack(fill="both", expand=True, padx=4, pady=4)

    text.tag_configure("h1", font=("", 18, "bold"), spacing1=6, spacing3=10)
    text.tag_configure("h2", font=("", 14, "bold"), spacing1=14, spacing3=6)
    text.tag_configure("body", font=("", 10))
    text.tag_configure("mono", font=("Courier", 9))

    # 画像のPhotoImage参照 (GCで消えないようウィジェットにぶら下げておく)
    text._image_refs = []

    for line in md_lines:
        m = _MD_IMAGE_PATTERN.match(line.strip())

        if m:
            img_rel_path = m.group(1)
            img_path = os.path.normpath(os.path.join(out_dir,
img_rel_path))

            if os.path.isfile(img_path):
```

```

        try:
            img = tk.PhotoImage(file=img_path)

            if img.width() > VIEWER_MAX_IMAGE_WIDTH:
                factor = math.ceil(img.width() /
VIEWER_MAX_IMAGE_WIDTH)
                img = img.subsample(factor, factor)

            text._image_refs.append(img)
            text.image_create("end", image=img)
            text.insert("end", "\n\n")
        except Exception as e:
            text.insert("end", f"[画像読み込み失敗: {img_rel_path}
({e})]\n\n", "body")
        else:
            text.insert("end", f"[画像が見つかりません:
{img_rel_path}]\n\n", "body")
            continue

        if line.startswith("# "):
            text.insert("end", line[2:] + "\n\n", "h1")
        elif line.startswith("## "):
            text.insert("end", line[3:] + "\n\n", "h2")
        elif line.strip().startswith("|"):
            text.insert("end", line + "\n", "mono")
        elif line.strip() == "":
            text.insert("end", "\n")
        else:
            text.insert("end", line + "\n", "body")

text.configure(state="disabled")

root.mainloop()

# =====
# メイン処理
# =====

def analyze(csv_path):
    data = load_csv(csv_path)

    time_us = data["time_us"]
    time_s = (time_us - time_us[0]) / 1e6
    speed = data["speed"]
    target = data["target"]
    pwm = data["pwm"]
    error = target - speed

    ts = extract_timestamp(csv_path)
    out_dir = os.path.normpath(os.path.join(OUTPUT_ROOT, ts))
    fig_dir = os.path.join(out_dir, "figure")
    os.makedirs(fig_dir, exist_ok=True)

```

```
# 1 / 2 : 図の生成
plot_speed_pwm(time_s, speed, target, pwm, os.path.join(fig_dir,
"01_speed_pwm.png"))
plot_error(time_s, error, os.path.join(fig_dir, "02_error.png"))

# 3 : MAE / RMSE
mae, rmse = compute_mae_rmse(error)

# 4 / 5 : 整定時間・オーバーシュート
segments = find_target_segments(time_s, target)
step_results = analyze_step_response(time_s, speed, target, segments)

# 6 : PID各項の時系列
pid_result = analyze_pid_contribution(time_s, error)
plot_pid_timeseries(time_s, pid_result, os.path.join(fig_dir,
"03_pid_timeseries.png"))

# 7 / 8 / 9 : entertime / exittime
enter_exit_result = analyze_enter_exit(
    time_us, data["line_count"], data["enter_time"], data["exit_time"]
)
has_enter_exit_fig = plot_enter_exit(
    time_us,
    enter_exit_result["abs_enter_values"],
    enter_exit_result["abs_exit_values"],
    os.path.join(fig_dir, "04_enter_exit.png"),
)

build_report(
    csv_path, out_dir, data, mae, rmse, step_results, pid_result,
    enter_exit_result, has_enter_exit_fig,
)

print(f"解析完了: {out_dir}")
print(f"  MAE={mae:.3f} cm/s, RMSE={rmse:.3f} cm/s")
for r in step_results:
    settled = f"{r['settling_time_s']:.2f}s" if r["settled"] else "未整
定"
    overshoot_str = "N/A" if r["overshoot_pct"] is None else f"
{r['overshoot_pct']:.1f}%"
    print(
        f"  区間{r['segment']}: target={r['target']:.1f}cm/s, "
        f"settling={settled}, overshoot={overshoot_str}"
    )

return out_dir

def main():
    if len(sys.argv) >= 2:
        csv_path = sys.argv[1]
    else:
        csv_path = default_file
```

```

if not os.path.isfile(csv_path):
    print(f"エラー: ファイルが見つかりません: {csv_path}")
    sys.exit(1)

out_dir = analyze(csv_path)

if SHOW_REPORT_VIEWER:
    try:
        show_report_viewer(out_dir)
    except Exception as e:
        print(f"レポートビューアの表示に失敗しました (解析結果自体は{out_dir}に
保存済みです): {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

リスト32 tool/exp3_analysis.py

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
analyze_exp3.py

```

実験3（衝突回避走行）のログCSVを解析し、report.md にまとめて出力するプログラム。
exp3_monitor.py から、走行終了後の後処理として呼び出されることを想定している。

【実行時引数】

実行時引数として受け取るのはファイル名のみ（他のオプションは持たない）。

0個： 引数を渡さない場合は DEFAULT_FILES に格納されたファイル名を使用する。
python analyze_exp3.py

1個： ファイル名を1つだけ渡した場合、 "<prefix>_vehicle0.csv" /
"<prefix>_vehicle1.csv" という命名規則から、同じディレクトリにある
もう片方のファイルを自動的に推定して両方を読み込む。
(exp3_monitor.py は自車のログファイル名だけを知っていればよい)
python analyze_exp3.py 20260827_135529_vehicle0.csv

2個： 両方のファイル名を明示的に渡す。
python analyze_exp3.py 20260827_135529_vehicle0.csv
20260827_135529_vehicle1.csv

ディレクトリ名を含まないファイル名を渡した場合は LOG_DIR_DEFAULT (log/) から
読み込む。ディレクトリ込みのパスを渡した場合はそのパスをそのまま使用する。

【出力】

output/<ファイル名の時間部分>/figure/*.png ... 各解析グラフ
output/<ファイル名の時間部分>/report.md ... 解析結果をまとめたレポート

「ファイル名の時間部分」は "<prefix>_vehicle0.csv" の <prefix> 部分
(例: "20260827_135529_vehicle0.csv" -> "20260827_135529")。

【解析内容】

1. 速度プロファイル（実速度 vs 目標速度）
2. 追従誤差（実速度 - 目標速度）
3. 現在位置（速度の時間積分による推定走行距離）
4. 交差点通過予測（EnterTime/ExitTime）の収束
5. 実際の交差点占有区間のタイムライン
6. ネゴシエーション（通過順序の合意）結果と回数

必要な想定CSVカラム:

```
Time_us, Speed_cm_s, Target_speed_cm_s, Line_count,  
EnterTime_us, ExitTime_us  
"""
```

```
import os  
import sys
```

```
import numpy as np  
import pandas as pd  
from scipy.integrate import cumulative_trapezoid  
import matplotlib  
matplotlib.use("Agg") # 非GUI環境でも画像出力できるようにする  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 実行環境によっては日本語フォントが無く文字化けするため、  
# 画像(figure/*.png)内のテキストは英語表記のみとし、日本語は使用しない。  
# また、グラフタイトルは画像に含めず、report.md 側の見出し・説明文で示す。
```

```
# =====  
# 定数  
#  
# ディレクトリ構成の前提:  
#   tool/   ... 本スクリプト（本スクリプトの置き場所）  
#   log/    ... 走行データ(CSV)一式  
#   output/ ... 解析結果の出力先  
# を想定し、本スクリプトの置き場所(tool/)からの相対パスで解決する。  
# =====  
_SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))  
LOG_DIR_DEFAULT = os.path.normpath(os.path.join(_SCRIPT_DIR, "..", "log"))  
OUTPUT_ROOT_DEFAULT = os.path.normpath(os.path.join(_SCRIPT_DIR, "..",  
"output"))  
  
# 実行時引数がない場合に使用するデフォルトのファイル名  
# （log/ からの相対名。各自の実験で得られたログファイル名に書き換えて使うこと）  
DEFAULT_FILES = (  
    "20260918_155458_vehicle0.csv",  
    "20260918_155458_vehicle1.csv",  
)  
  
FIGURE_DIR_NAME = "figure"  
REPORT_FILENAME = "report.md"  
  
VEHICLE_LABELS = ("vehicle0", "vehicle1")
```

```
VEHICLE_COLORS = ("tab:blue", "tab:orange")

VEHICLE_SUFFIXES = {
    VEHICLE_LABELS[0]: "_vehicle0.csv",
    VEHICLE_LABELS[1]: "_vehicle1.csv",
}

# -----
# ファイルパスの解決
# -----
def resolve_csv_path(filename):
    """ディレクトリを含まないファイル名は LOG_DIR_DEFAULT から読み込む。"""
    if os.path.dirname(filename) != "":
        return filename
    return os.path.join(LOG_DIR_DEFAULT, filename)

def infer_partner_path(csv_path):
    """'<prefix>_vehicleN.csv' の命名規則から、もう片方のファイルパスを推定する。"""
    dirname = os.path.dirname(csv_path)
    base = os.path.basename(csv_path)
    if base.endswith(VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[0]]):
        prefix = base[: -len(VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[0]])]
        partner_base = prefix + VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[1]]
    elif base.endswith(VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[1]]):
        prefix = base[: -len(VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[1]])]
        partner_base = prefix + VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[0]]
    else:
        raise ValueError(
            f"ファイル名からペアとなるファイルを推定できません: '{base}'\n"
            f"'<prefix>{VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[0]]}' / "
            f"'<prefix>{VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[1]]}' の命名規則に"
            "従うファイル名を指定するか、2つのファイル名を両方とも指定してください。"
        )
    return os.path.join(dirname, partner_base)

def resolve_pair(arg_files):
    """
    実行時引数(0個/1個/2個のファイル名)から、vehicle0用・vehicle1用の
    CSVパスを決定する。
    """
    if len(arg_files) == 0:
        raw_paths = [resolve_csv_path(f) for f in DEFAULT_FILES]
    elif len(arg_files) == 1:
        p0 = resolve_csv_path(arg_files[0])
        p1 = infer_partner_path(p0)
        raw_paths = [p0, p1]
    elif len(arg_files) == 2:
        raw_paths = [resolve_csv_path(arg_files[0]),
                     resolve_csv_path(arg_files[1])]
    else:
```

```

        raise SystemExit(
            "引数はファイル名のみ, 0個・1個・2個のいずれかで指定してください。"
        )

    csv_v0 = next(
        (p for p in raw_paths if os.path.basename(p).endswith(
            VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[0]])), None)
    csv_v1 = next(
        (p for p in raw_paths if os.path.basename(p).endswith(
            VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[1]])), None)

    if csv_v0 is None or csv_v1 is None:
        # 命名規則に合わない場合は、渡された順番をそのまま vehicle0/vehicle1 とみな
す
        csv_v0, csv_v1 = raw_paths[0], raw_paths[1]

    return csv_v0, csv_v1

def extract_run_id(csv_v0_path):
    """出力フォルダ名に使う「ファイル名の時間部分」を抽出する。"""
    base = os.path.basename(csv_v0_path)
    suffix = VEHICLE_SUFFIXES[VEHICLE_LABELS[0]]
    if base.endswith(suffix):
        return base[: -len(suffix)]
    return os.path.splitext(base)[0]

# -----
# データ読み込み・前処理
# -----
def load_vehicle_csv(path, label):
    df = pd.read_csv(path)
    required_cols = {
        "Time_us", "Speed_cm_s", "Target_speed_cm_s",
        "Line_count", "EnterTime_us", "ExitTime_us",
    }
    missing = required_cols - set(df.columns)
    if missing:
        raise ValueError(f"{path} に必要な列がありません: {missing}")

    df = df.sort_values("Time_us").reset_index(drop=True)
    df["Time_ms"] = df["Time_us"] / 1000.0
    df["Time_s"] = df["Time_us"] / 1_000_000.0
    df["TrackingError_cm_s"] = df["Speed_cm_s"] - df["Target_speed_cm_s"]
    df["AbsEnter_us"] = df["Time_us"] + df["EnterTime_us"]
    df["AbsExit_us"] = df["Time_us"] + df["ExitTime_us"]

    # 現在位置: 速度(cm/s)を時間(s)で積分した推定走行距離[cm]
    df["Position_cm"] = cumulative_trapezoid(
        df["Speed_cm_s"].to_numpy(), df["Time_s"].to_numpy(), initial=0.0)

    df["label"] = label
    return df

```

```
def get_prediction_rows(df):
    return df.dropna(subset=["EnterTime_us", "ExitTime_us"]).copy()

def estimate_actual_crossing(pred_rows):
    """
    実際の交差点通過区間 [enter, exit] (絶対us) を推定する。
    EnterTime_us <= 0 になった行 (= 「今まさに進入」) があれば実測値として使用し、
    無ければ最後に記録された予測値で代用する (is_actual=Falseで区別)。
    """
    entered = pred_rows[pred_rows["EnterTime_us"] <= 0]
    if len(entered) > 0:
        enter_us = entered["Time_us"].min()
        exit_us = entered.loc[entered["Time_us"].idxmax(), "AbsExit_us"]
        enter_row = entered.loc[entered["Time_us"].idxmin()]
        return {
            "enter_us": enter_us, "exit_us": exit_us, "is_actual": True,
            "enter_position_cm": enter_row["Position_cm"],
        }

    if len(pred_rows) == 0:
        return {"enter_us": None, "exit_us": None, "is_actual": False,
                "enter_position_cm": None}

    last = pred_rows.loc[pred_rows["Time_us"].idxmax()]
    return {
        "enter_us": last["AbsEnter_us"], "exit_us": last["AbsExit_us"],
        "is_actual": False, "enter_position_cm": None,
    }
```

```
# -----
# 6. ネゴシエーション（通過順序の合意）解析
# -----
```

```
def analyze_negotiation(pred0, pred1, crossing0, crossing1):
    """
    交差点の通過順序を両車が予測値のやり取りによって決めていく過程を
    「ネゴシエーション」とみなして解析する。
```

ログには送受信メッセージそのものは残っていないため、本関数では
「EnterTime_us/ExitTime_us の予測値が新たに記録された行」を1回の
ネゴシエーション（予測更新）とみなして、以下を算出する。

- updates_vehicle0 / updates_vehicle1:
各車が実際に交差点へ進入するまでに送信した予測更新の回数
(進入していない場合はログ全体の更新回数)
- order_flips:
「どちらが先に交差点へ入る予定か」という予測上の優先順位が、
時間の経過とともに何回入れ替わったか。0であれば最初から
最後まで優先順位が一貫していたことを意味し、値が大きいほど
交渉が難航（振動）したとみなせる目安になる。
- final_order:

実際に（または最終予測上）先に交差点へ進入したのはどちらか。

- gap_ms:

先行車の退出から後続車の進入までの間隔[ms]（5節と同じ定義）。

負の場合は交差点内で重複が生じたことを意味する。

"""

```
def count_updates_until_entry(pred_rows, crossing):
    if len(pred_rows) == 0:
        return 0
    if crossing["is_actual"] and crossing["enter_us"] is not None:
        return int((pred_rows["Time_us"] <=
crossing["enter_us"]).sum())
    return len(pred_rows)

n0 = count_updates_until_entry(pred0, crossing0)
n1 = count_updates_until_entry(pred1, crossing1)

order_flips = 0
if len(pred0) > 0 and len(pred1) > 0:
    merged = pd.merge_asof(
        pred0[["Time_us", "AbsEnter_us"]].sort_values("Time_us"),
        pred1[["Time_us", "AbsEnter_us"]].sort_values("Time_us"),
        on="Time_us", direction="nearest",
        suffixes=("_v0", "_v1"),
    )
    orders = np.where(
        merged["AbsEnter_us_v0"] <= merged["AbsEnter_us_v1"], 0, 1)
    order_flips = int(np.sum(orders[1:] != orders[:-1]))

final_order = None
gap_ms = None
if crossing0["enter_us"] is not None and crossing1["enter_us"] is not
None:
    if crossing0["enter_us"] <= crossing1["enter_us"]:
        first, second = crossing0, crossing1
        final_order = (VEHICLE_LABELS[0], VEHICLE_LABELS[1])
    else:
        first, second = crossing1, crossing0
        final_order = (VEHICLE_LABELS[1], VEHICLE_LABELS[0])
    gap_ms = (second["enter_us"] - first["exit_us"]) / 1000.0

return {
    "updates_vehicle0": n0,
    "updates_vehicle1": n1,
    "order_flips": order_flips,
    "final_order": final_order,
    "gap_ms": gap_ms,
}
```

```
# -----
# 1. 速度プロファイル（実速度 vs 目標速度）
# -----
def plot_speed_profile(v0, v1, fig_dir):
```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))

ax.plot(v0["Time_ms"], v0["Speed_cm_s"], color=VEHICLE_COLORS[0],
        linewidth=1.5, label="vehicle0 actual")
ax.plot(v0["Time_ms"], v0["Target_speed_cm_s"],
        color=VEHICLE_COLORS[0],
        linewidth=1.0, linestyle="--", alpha=0.6, label="vehicle0
target")
ax.plot(v1["Time_ms"], v1["Speed_cm_s"], color=VEHICLE_COLORS[1],
        linewidth=1.5, label="vehicle1 actual")
ax.plot(v1["Time_ms"], v1["Target_speed_cm_s"],
        color=VEHICLE_COLORS[1],
        linewidth=1.0, linestyle="--", alpha=0.6, label="vehicle1
target")

ax.set_xlabel("Time [ms]")
ax.set_ylabel("Speed [cm/s]")
ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()

fname = "01_speed_profile.png"
fig.savefig(os.path.join(fig_dir, fname), dpi=150)
plt.close(fig)
return fname

# -----
# 2. 追従誤差 (実速度 - 目標速度)
# -----
def plot_tracking_error(v0, v1, fig_dir):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))

    ax.plot(v0["Time_ms"], v0["TrackingError_cm_s"],
            color=VEHICLE_COLORS[0],
            linewidth=1.2, label="vehicle0")
    ax.plot(v1["Time_ms"], v1["TrackingError_cm_s"],
            color=VEHICLE_COLORS[1],
            linewidth=1.2, label="vehicle1")
    ax.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)

    ax.set_xlabel("Time [ms]")
    ax.set_ylabel("Speed - Target [cm/s]")
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()

    fname = "02_tracking_error.png"
    fig.savefig(os.path.join(fig_dir, fname), dpi=150)
    plt.close(fig)
    return fname

# -----

```

```
# 3. 現在位置（速度の時間積分による推定走行距離）
# -----
def plot_position(v0, v1, crossing0, crossing1, fig_dir):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))

    ax.plot(v0["Time_ms"], v0["Position_cm"], color=VEHICLE_COLORS[0],
            linewidth=1.5, label="vehicle0")
    ax.plot(v1["Time_ms"], v1["Position_cm"], color=VEHICLE_COLORS[1],
            linewidth=1.5, label="vehicle1")

    for crossing, color, label in zip(
        (crossing0, crossing1), VEHICLE_COLORS, VEHICLE_LABELS):
        if crossing["is_actual"]:
            t_ms = crossing["enter_us"] / 1000.0
            pos = crossing["enter_position_cm"]
            ax.scatter([t_ms], [pos], color=color, s=40, zorder=5,
                      marker="o", edgecolor="black")
            ax.annotate(f"{label} enter\n({pos:.0f} cm)",
                       (t_ms, pos), textcoords="offset points",
                       xytext=(6, 6), fontsize=7, color=color)

    ax.set_xlabel("Time [ms]")
    ax.set_ylabel("Position [cm]")
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()

    fname = "03_position.png"
    fig.savefig(os.path.join(fig_dir, fname), dpi=150)
    plt.close(fig)
    return fname

# -----
# 4. 交差点通過予測（EnterTime/ExitTime）の収束
# -----
def plot_prediction_convergence(pred0, pred1, crossing0, crossing1,
                                fig_dir):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))

    ax.plot(pred0["Time_ms"], pred0["AbsEnter_us"] / 1000.0,
            color=VEHICLE_COLORS[0], marker="o", markersize=3, linewidth=1,
            label="vehicle0 predicted enter")
    ax.plot(pred0["Time_ms"], pred0["AbsExit_us"] / 1000.0,
            color=VEHICLE_COLORS[0], marker="o", markersize=3, linewidth=1,
            linestyle="--", alpha=0.6, label="vehicle0 predicted exit")
    ax.plot(pred1["Time_ms"], pred1["AbsEnter_us"] / 1000.0,
            color=VEHICLE_COLORS[1], marker="o", markersize=3, linewidth=1,
            label="vehicle1 predicted enter")
    ax.plot(pred1["Time_ms"], pred1["AbsExit_us"] / 1000.0,
            color=VEHICLE_COLORS[1], marker="o", markersize=3, linewidth=1,
            linestyle="--", alpha=0.6, label="vehicle1 predicted exit")

    for crossing, color in zip((crossing0, crossing1), VEHICLE_COLORS):
```

```

        if crossing["enter_us"] is not None:
            ax.axhline(crossing["enter_us"] / 1000.0, color=color,
                      linewidth=0.8, alpha=0.4)

    ax.set_xlabel("Time [ms] (timestamp of each log row)")
    ax.set_ylabel("Predicted absolute time [ms]")
    ax.legend(fontsize=8, ncol=2)
    ax.grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()

    fname = "04_prediction_convergence.png"
    fig.savefig(os.path.join(fig_dir, fname), dpi=150)
    plt.close(fig)
    return fname

# -----
# 5. 実際の交差点占有区間のタイムライン
# -----
def plot_timeline_gantt(crossing0, crossing1, fig_dir):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 2.6))

    rows = [
        (VEHICLE_LABELS[0], crossing0, VEHICLE_COLORS[0], 1),
        (VEHICLE_LABELS[1], crossing1, VEHICLE_COLORS[1], 0),
    ]
    for label, crossing, color, y in rows:
        if crossing["enter_us"] is None:
            continue
        start_ms = crossing["enter_us"] / 1000.0
        dur_ms = (crossing["exit_us"] - crossing["enter_us"]) / 1000.0
        alpha = 1.0 if crossing["is_actual"] else 0.4
        ax.broken_barh([(start_ms, dur_ms)], (y - 0.35, 0.7),
                    facecolors=color, alpha=alpha)
        note = "" if crossing["is_actual"] else " (not entered, last
prediction)"
        ax.text(start_ms, y, f" {label}{note}", va="center",
                fontsize=8, color="black")

    ax.set_yticks([0, 1])
    ax.set_yticklabels(VEHICLE_LABELS[::-1])
    ax.set_xlabel("Time [ms]")
    ax.grid(alpha=0.3, axis="x")
    fig.tight_layout()

    fname = "05_timeline_gantt.png"
    fig.savefig(os.path.join(fig_dir, fname), dpi=150)
    plt.close(fig)
    return fname

# -----
# 6. ネゴシエーション優先順位の推移
# -----

```

```

def plot_negotiation_order(pred0, pred1, negotiation, fig_dir):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 2.6))

    if len(pred0) > 0 and len(pred1) > 0:
        merged = pd.merge_asof(
            pred0[["Time_ms", "AbsEnter_us"]].sort_values("Time_ms"),
            pred1[["Time_ms", "AbsEnter_us"]].sort_values("Time_ms"),
            on="Time_ms", direction="nearest",
            suffixes=("_v0", "_v1"),
        )
        order = np.where(
            merged["AbsEnter_us_v0"] <= merged["AbsEnter_us_v1"], 1, 0
        )
        ax.step(merged["Time_ms"], order, where="post", color="tab:green",
                linewidth=1.5)

    ax.set_yticks([0, 1])
    ax.set_yticklabels(["vehicle1 first", "vehicle0 first"])
    ax.set_xlabel("Time [ms]")
    ax.set_title(f"Predicted priority order (flips:
{negotiation['order_flips']})",
                fontsize=9)
    ax.grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()

    fname = "06_negotiation_order.png"
    fig.savefig(os.path.join(fig_dir, fname), dpi=150)
    plt.close(fig)
    return fname

# -----
# レポート本文の組み立て
# -----
def crossing_description(label, crossing):
    if crossing["enter_us"] is None:
        return f"- {label}: 交差点通過に関する予測データがありませんでした。"
    tag = "実測" if crossing["is_actual"] else "未進入（最終予測値を使用）"
    desc = (f"- {label}: 進入 {crossing['enter_us']/1000:.1f} ms, "
            f"退出 {crossing['exit_us']/1000:.1f} ms ({tag}) ")
    if crossing["is_actual"] and crossing["enter_position_cm"] is not None:
        desc += f", 進入時点の推定走行距離 {crossing['enter_position_cm']:.0f}
cm"
    return desc

def build_report_markdown(csv_v0, csv_v1, images, crossing0, crossing1,
                          negotiation):
    lines = []
    lines.append("# 実験3 走行データ解析レポート")
    lines.append("")
    lines.append("## 対象データ")
    lines.append("")
    lines.append(f"- vehicle0: `{csv_v0}`")
    lines.append(f"- vehicle1: `{csv_v1}`")

```

```
lines.append("")

lines.append("## 1. 速度プロファイル（実速度 vs 目標速度）")
lines.append("")
lines.append(f"! [speed profile]
({FIGURE_DIR_NAME}/{images['speed_profile']})")
lines.append("")
lines.append(
    "2台の実速度と目標速度を同一時間軸で重ねたグラフ。目標速度が"
    "変化した箇所（衝突回避判断のタイミング）と、そこから実速度が"
    "追従していく様子を確認する。"
)
lines.append("")

lines.append("## 2. 追従誤差（実速度 - 目標速度）")
lines.append("")
lines.append(f"! [tracking error]
({FIGURE_DIR_NAME}/{images['tracking_error']})")
lines.append("")
lines.append(
    "0からの乖離が大きい区間は目標速度への追従が遅れている、"
    "または制御が振動していることを示す。"
)
lines.append("")

lines.append("## 3. 現在位置（推定走行距離）")
lines.append("")
lines.append(f"! [position] ({FIGURE_DIR_NAME}/{images['position']})")
lines.append("")
lines.append(
    "`Speed_cm_s` を時間積分して求めた推定走行距離。実際に交差点へ"
    "進入した時刻における推定走行距離を丸印で示している。両車の"
    "スタート位置から交差点までの物理的な距離が同程度であれば、"
    "この進入時点の推定走行距離も両車で近い値になるはずであり、"
    "速度積分による位置推定の妥当性を確認する目安になる。"
)
lines.append("")
lines.append(crossing_description(VEHICLE_LABELS[0], crossing0))
lines.append(crossing_description(VEHICLE_LABELS[1], crossing1))
lines.append("")

lines.append("## 4. 交差点通過予測の収束")
lines.append("")
lines.append(f"! [prediction convergence]
({FIGURE_DIR_NAME}/{images['convergence']})")
lines.append("")
lines.append(
    "各時刻において記録された「予測進入時刻」「予測退出時刻」の推移。"
    "値が時間とともに一定値へ収束していれば、予測アルゴリズムが安定"
    "して機能していると判断できる。振動しながら収束する場合は、速度"
    "推定のノイズや制御の遅れが予測精度に影響している可能性がある。"
)
lines.append("")
```

```

lines.append("## 5. 実際の交差点占有区間のタイムライン")
lines.append("")
lines.append(f"!{timeline gantt}({FIGURE_DIR_NAME}/{images['gantt']})")
lines.append("")
lines.append(crossing_description(VEHICLE_LABELS[0], crossing0))
lines.append(crossing_description(VEHICLE_LABELS[1], crossing1))
lines.append("")
if crossing0["enter_us"] is not None and crossing1["enter_us"] is not
None:
    if crossing0["enter_us"] <= crossing1["enter_us"]:
        first, second = crossing0, crossing1
        first_label, second_label = VEHICLE_LABELS
    else:
        first, second = crossing1, crossing0
        second_label, first_label = VEHICLE_LABELS
    gap_ms = (second["enter_us"] - first["exit_us"]) / 1000.0
    verdict = "重複なし (安全)" if gap_ms >= 0 else "***重複あり (衝突リスク)"
    """
    lines.append(
        f"- {first_label} が退出してから {second_label} が進入するまでの"
        f"間隔: **{gap_ms:.1f} ms** → 判定: {verdict}"
    )
    lines.append("")

lines.append("## 6. ネゴシエーション結果と回数")
lines.append("")
lines.append(f"!{negotiation order}
({FIGURE_DIR_NAME}/{images['negotiation']})")
lines.append("")
lines.append("")
lines.append(
    f"- ネゴシエーション回数 (進入までの予測更新回数): "
    f"{VEHICLE_LABELS[0]} = {negotiation['updates_vehicle0']} 回, "
    f"{VEHICLE_LABELS[1]} = {negotiation['updates_vehicle1']} 回"
)
lines.append(
    f"- 予測上の通過順序が入れ替わった回数: "
    f"{negotiation['order_flips']} 回"
    + (" (一度も入れ替わらず, 最初から順序が一貫していました)"
       if negotiation['order_flips'] == 0 else "")
)
if negotiation["final_order"] is not None:
    first_label, second_label = negotiation["final_order"]
    gap_txt = (f"{negotiation['gap_ms']:.1f} ms"
               if negotiation["gap_ms"] is not None else "不明")
    verdict = ("安全" if (negotiation["gap_ms"] is not None
                          and negotiation["gap_ms"] >= 0) else "衝突リス
クあり")
    lines.append(
        f"- 最終的なネゴシエーション結果: **{first_label} が先に交差点へ"
        f"進入**し, {second_label} がそれに続いた"
        f"(退出-進入間隔: {gap_txt}, 判定: {verdict})"
    )
else:

```

```

        lines.append("- 最終的なネゴシエーション結果: 判定に必要なデータが不足してい
ます。")
        lines.append("")

    return "\n".join(lines)

# -----
# メイン解析処理
# -----
def run_analysis(arg_files):
    csv_v0, csv_v1 = resolve_pair(arg_files)

    for path, label in [(csv_v0, VEHICLE_LABELS[0]), (csv_v1,
VEHICLE_LABELS[1])]:
        if not os.path.exists(path):
            raise FileNotFoundError(f"{label} のCSVが見つかりません: {path}")

    run_id = extract_run_id(csv_v0)
    run_outdir = os.path.join(OUTPUT_ROOT_DEFAULT, run_id)
    fig_dir = os.path.join(run_outdir, FIGURE_DIR_NAME)
    os.makedirs(fig_dir, exist_ok=True)

    v0 = load_vehicle_csv(csv_v0, VEHICLE_LABELS[0])
    v1 = load_vehicle_csv(csv_v1, VEHICLE_LABELS[1])

    pred0 = get_prediction_rows(v0)
    pred1 = get_prediction_rows(v1)
    crossing0 = estimate_actual_crossing(pred0)
    crossing1 = estimate_actual_crossing(pred1)
    negotiation = analyze_negotiation(pred0, pred1, crossing0, crossing1)

    images = {}
    images["speed_profile"] = plot_speed_profile(v0, v1, fig_dir)
    images["tracking_error"] = plot_tracking_error(v0, v1, fig_dir)
    images["position"] = plot_position(v0, v1, crossing0, crossing1,
fig_dir)
    images["convergence"] = plot_prediction_convergence(
        pred0, pred1, crossing0, crossing1, fig_dir)
    images["gantt"] = plot_timeline_gantt(crossing0, crossing1, fig_dir)
    images["negotiation"] = plot_negotiation_order(pred0, pred1,
negotiation, fig_dir)

    report_md = build_report_markdown(
        csv_v0, csv_v1, images, crossing0, crossing1, negotiation)

    report_path = os.path.join(run_outdir, REPORT_FILENAME)
    with open(report_path, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(report_md)

    print(f"[analyze_exp3] レポートを生成しました:
{os.path.abspath(report_path)}")
    return os.path.abspath(report_path)

```

```
# -----  
# クリエントリポイント（受け取るのはファイル名のみ。他のオプションは持たない）  
# -----  
def main():  
    arg_files = sys.argv[1:]  
    run_analysis(arg_files)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```